omapa
ORGANIZACIÓN MULTIDISCIPLINARIA
DE APOYO A PROFESORES Y ALUMNOS

Problemas 14

GUÍA PARA ESTUDIANTES
Enunciados y Respuestas

Olimpiada Nacional Juvenil de Matemática
6.º, 7.º, 8.º y 9.º Grado - 1.er, 2.º y 3.er Año de EM

Incluye problemas PISA

Problemas 14

GUÍA PARA ESTUDIANTES
Enunciados y Respuestas

Olimpiada Nacional Juvenil de Matemática
6.º, 7.º, 8.º y 9.º Grado - 1.er, 2.º y 3.er Año de EM

Incluye problemas PISA

El libro **Problemas 14**
es una obra colectiva creada en OMAPA
bajo la dirección de Gabriela Gómez Pasquali,
por el siguiente equipo:

Creación, recopilación y soluciones
de problemas
Rodolfo Berganza Meilicke
Ingrid Wagener

Colaboradores
Gabriela Gómez Pasquali
Verónica Rojas Scheffer
Juan Carlos Servián
Claudia Montanía

En la realización de **Problemas 14**
han intervenido los siguientes especialistas:

Diseño colección
Aura Zelada

Diseño de tapa y diagramación
Karina Palleros

Corrección
Carlos Alberto Jara
Joel Prieto
Verónica Rojas Scheffer
Claudia Montanía

Este material contiene:

Problemas de la Olimpiada Nacional Juvenil 2011 y de la Olimpiada Kanguro 2011.

Problemas PISA extraídos del documento *Estímulos PISA liberados como recursos didácticos de Matemática* del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) del Gobierno de España y publicados en el sitio web: http://recursostic.educacion.es/inee/pisa/matematicas/presentacion.htm en sus secciones Aritmética y Álgebra, Geometría, Funciones y Gráficas, Estadística, Combinatoria y Probabilidades. Son propietarios del copyright de estos documentos la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y INEE.

Problemas inspirados en PISA de Olimpiada Nacional Juvenil 2016.

Observación: para la escritura de valores numéricos, escritura de la hora y escritura de las unidades de medida hemos utilizado las Normas Paraguayas 161, 164, 165, 166 y 180 de la Ley Nº 15 235 de 1980.

índice

Presentación 5
Características del libro 6
Recomendaciones para el uso del libro 8
Pautas para la resolución de problemas 9

NIVEL 1 **6.º y 7.º Grado** **11**

a) La geometría y la medida
   i) Problemas para el Aula. Enunciados 13
   ii) Problemas Desafiantes. Enunciados 14
b) El número y las operaciones – Expresiones Algebraicas
   i) Problemas para el Aula. Enunciados 17
   ii) Problemas Desafiantes. Enunciados 21
c) Los datos y la estadística
   i) Problemas para el Aula. Enunciados 24
d) Miscelánea
   i) Enunciados 27

NIVEL 2 **8.º y 9.º Grado** **37**

a) La geometría y la medida
   i) Problemas para el Aula. Enunciados 39
   ii) Problemas Desafiantes. Enunciados 41
b) El número y las operaciones – Expresiones Algebraicas
   i) Problemas para el Aula. Enunciados 44
   ii) Problemas Desafiantes. Enunciados 49
c) Los datos y la estadística
   i) Problemas para el Aula. Enunciados 52
d) Miscelánea
   i) Enunciados 55

NIVEL 3 **1.er, 2.º y 3.er Año** **63**

a) La geometría y la medida
   i) Problemas para el Aula. Enunciados 65
   ii) Problemas Desafiantes. Enunciados 67

b) El número y las operaciones – Expresiones Algebraicas
i) Problemas para el Aula. Enunciados 69
ii) Problemas Desafiantes. Enunciados 71
c) Los datos y la estadística
i) Problemas para el Aula. Enunciados 76
d) Miscelánea
i) Enunciados 78

PISA **87**

Problemas seleccionados de PISA 89

RESPUESTAS **103**

Respuestas Nivel 1 105
Respuestas Nivel 2 111
Respuestas Nivel 3 117
Respuestas a problemas seleccionados de PISA 119

Presentación

Este libro forma parte de la colección que desarrollamos en OMAPA para acompañar las Olimpiadas, Infantil y Juvenil, de Matemáticas del Paraguay del año 2017. La colección está compuesta por:

- **Problemas 14. Manual para Docentes**
  - Problemas y soluciones para estudiantes desde 6.º Grado a 3.er Año de Ed. Media
- **Problemas 14. Guía para Estudiantes**
  - Problemas y respuestas para estudiantes desde 6.º Grado a 3.er Año de Ed. Media
- **Problemitas 9. Manual para Docentes**
  - Problemas y soluciones para estudiantes desde 2.º a 6.º Grado
- **Problemitas 9. Guía para Estudiantes**
  - Problemas y respuestas para estudiantes desde 2.º a 6.º Grado

Como material adicional, y en concordancia con los estándares internacionales de excelencia académica, incorporamos a nuestros temarios problemas matemáticos que se utilizan en la evaluación PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, por sus siglas en inglés), con el objetivo de que estudiantes y docentes practiquen lo que el mundo considera apropiado, en cuanto a educación matemática para jóvenes de 15 años, y las habilidades que éstos deben desarrollar en aula.

Las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas del Paraguay organizadas por OMAPA son torneos entre estudiantes, separados por categorías, que compiten en la resolución de problemas. Participan en forma voluntaria únicamente estudiantes inscriptos en el sistema de educación formal nacional, desde el 2.º Grado hasta el 3.er Año. Entre sus objetivos generales se encuentran la promoción de la inclusión social por medio de la difusión de los conocimientos, la contribución al mejoramiento de la calidad de la educación, además del estímulo y la promoción del estudio de la Matemática. Así también, tiene entre sus objetivos específicos ayudar a los estudiantes a desarrollar su capacidad de pensamiento lógico y de razonamiento, así como la estimulación de su imaginación y creatividad y fomentar la búsqueda de la excelencia a través de la perseverancia y esfuerzo.

Características del libro

Este libro está organizado por **Niveles**: 1, 2 y 3, que se corresponden con los niveles de la Olimpiada Juvenil Nacional de Matemática; por **Áreas Generales:** La Geometría y la Medida, el Número y las Operaciones, los Datos y la Estadística, y Misceláneas; y por **Grado de Dificultad**: Problemas para el Aula, Problemas Desafiantes y Misceláneas, de modo que los docentes puedan ir seleccionando y graduando el trabajo con sus estudiantes.

Además, se incluye una sección final con problemas liberados de las pruebas PISA, con sus indicadores de evaluación y problemas inspirados en estos últimos que forman parte de los primeras rondas de la Olimpiada Nacional Juvenil de Matemática 2016.

Se describen a continuación los criterios utilizados para la clasificación según grados de dificultad.

Problemas para el Aula

En esta sección hemos incluido los problemas más accesibles. Los hemos denominado *Problemas para el Aula* porque pensamos que serán útiles para todos los docentes, independientemente de su participación en las Olimpiadas. Pueden ser llevados al aula e incluidos como parte de la metodología habitualmente utilizada en las clases normales. Con el enfoque metodológico propuesto se pone el énfasis en desarrollar el pensamiento lógico – matemático de todos los estudiantes y no sólo el de los más talentosos.

Esta sección incluye problemas que permiten trabajar algunas estrategias heurísticas básicas.

Además, estos problemas están seleccionados para que los estudiantes y docentes que se inician en las actividades de las Olimpiadas puedan encontrar un espacio cómodo para comenzar a trabajar en la resolución de problemas.

Problemas Desafiantes

En esta sección hemos incluido aquellos problemas que requieren más trabajo de razonamiento matemático.

Están pensados para perfeccionar a los estudiantes en la resolución de problemas, avanzando más en el conocimiento y aplicación de las estrategias heurísticas que pueda hacer el docente y fijando el objetivo de que los alumnos expliquen por escrito el proceso que han seguido en la resolución de un problema. Digamos que este es el momento oportuno para introducir la idea de la demostración axiomática.

Además dentro de cada una de estas dos secciones, los problemas están agrupados de acuerdo a los contenidos programáticos, siguiendo lo indicado por los programas del MEC.

Miscelánea

Los problemas agrupados en la sección Miscelánea, son problemas en los cuales se puede encontrar más de un área de conocimiento, ya sea por el enunciado del problema o por el procedimiento elegido para su solución. Por ejemplo Geometría y Teoría de Números o problemas de Estrategia. Esta situación es bastante común tanto en la vida diaria como en los problemas de Olimpiadas.

El nivel de dificultad de los problemas no está definido por los contenidos programáticos que en ellos se contempla.

Recomendaciones para el uso del libro

La resolución de problemas *es un proceso* que puede resultar muy placentero pero que requiere *esfuerzo mental*. En el marco de este trabajo entendemos que cuando una cuestión planteada se puede resolver en forma inmediata, ¡tenemos un ejercicio, no un problema!

Debes tomarte tu tiempo. No te desesperes si no encuentras la solución en forma inmediata. Sólo un golpe de suerte o una casualidad te llevará a encontrar la respuesta rápidamente.

Además, ten en cuenta que, aunque no llegues a resolver un problema, hay mucho aprendizaje en los procesos de exploración y en los intentos de solución, que te permitirá consolidar tus conocimientos matemáticos. Si además, luego del esfuerzo realizado logras resolver un problema, experimentarás la satisfacción de saber que has logrado vencer el desafío que ha representado ese problema.

Pautas para la resolución de problemas

En el trabajo en aula, e incluso en Clubes y tutorías, no es aconsejable ver muy pronto la solución de un problema. Lo correcto es trabajar el problema, planear estrategias de solución; invertir tiempo en la búsqueda de la solución. Incluso, antes de ver la solución se recomienda utilizar orientaciones o pistas (si ofrece el problema o el orientador), que permitan seguir trabajando el problema y, luego, en última instancia, analizar con el profesor la solución del mismo. Esperamos que a los chicos y chicas les lleve más de una hora de trabajo la resolución de algunos de los problemas propuestos.

María Luz Callejos, española y doctora en matemática, nos propone en su libro *Un Club Matemático para la Diversidad* unas pautas para la resolución de problemas, que a su vez ha adaptado del libro *Aventuras Matemáticas* del connotado matemático español Miguel de Guzmán. Las trascribimos a continuación y recomendamos que se las aplique en el aula porque son verdaderamente muy útiles.

Primera Fase:
Familiarizarse con el problema

- Lee el problema lentamente, trata de entender todas las palabras.
- Distingue los datos de la incógnita; trata de ver la situación.
- Si puedes, haz un dibujo o un esquema de la situación.
- Si los datos del problema no son cantidades muy grandes, intenta expresar la situación jugando con objetos (fichas, botones, papel, etc.).
- Si las cantidades que aparecen en el enunciado son grandes, entonces imagínate el mismo problema con cantidades más pequeñas y haz como dice el punto anterior.
- Si el problema está planteado en forma general, da valores concretos a los datos y trabaja con ellos.

Segunda Fase
Busca unas cuantas estrategias para solucionar el problema.

Lee la siguiente lista. Te puede ayudar.

- ¿Es semejante a otros problemas que ya conoces?

- ¿Cómo se resuelven éstos? ¿Alguna idea te podría servir?
- Imagínate un problema más fácil para empezar y así animarte.
- Experimenta con casos particulares, ¿te dan alguna pista natural al lenguaje matemático?
- Supón el problema resuelto, ¿cómo se relaciona la situación de partida con la situación final?
- Imagínate lo contrario de lo que quieres demostrar, ¿llegas a alguna conclusión?
- ¿El problema presenta alguna simetría o regularidad?
- ¿Será el caso general más sencillo que el caso particular?

Tercera Fase
Selecciona una de las estrategias y trabaja con ella.

- No te rindas fácilmente.
- No te encapriches con una estrategia. Si ves que no conduce a nada, déjala.
- Si la estrategia que elegiste no va bien, acude a otras de las estrategias que seleccionaste o haz una combinación de ellas.
- Trata de llegar hasta el final.

Cuarta Fase
Reflexiona sobre el resultado obtenido y el proceso seguido.

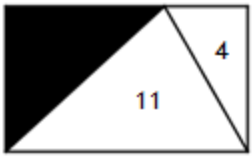
- ¿Entiendes bien tu solución? ¿Entiendes por qué funciona? ¿Tiene sentido esta solución o es absurda?
- ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Dónde te atascaste? ¿En qué momento y cómo has salido de los atascos?
- ¿Cuáles han sido los momentos de cambio de rumbo? ¿Han sido acertados?
- ¿Sabes hacerlo ahora de manera más sencilla?
- ¿Sabes aplicar el método empleado a casos más generales?
- ¿Puedes resolver otras situaciones relacionadas con el tema que sean interesantes?

NIVEL 1
6.º y 7.º Grado

La geometría y la medida

Problemas para el Aula

Problema 101 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 1 – Problema 8*)



En el rectángulo de la figura están señaladas dos áreas.
¿Cuál es el área de la superficie pintada de negro?

A) 4 C) 6 E) 8
B) 5 D) 7 F) n. d. l. a.

Problema 102 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 1 – Problema 7*)

Un polígono tiene 9 lados y uno de sus vértices es el punto A. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde el vértice A a los otros vértices?

A) 5 C) 7 E) 9
B) 6 D) 8 F) n. d. l. a.

Problema 103 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 1 – Problema 14*)



La profesora de Mabel dibuja en la pizarra un cuadrado de 27 cm de lado y pide a sus alumnos que dibujen un triángulo equilátero que tenga el mismo perímetro que el cuadrado. ¿Cuánto mide el lado del triángulo que debe dibujar Mabel?

A) 28 cm C) 34 cm E) 38 cm
B) 32 cm D) 36 cm F) n. d. l. a.

Problema 104 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 1 – Problema 1*)

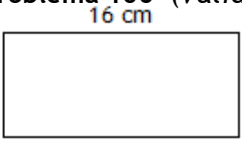
¿Qué ángulo forman las agujas del reloj a las 9 en punto?

Problema 105 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 24*)

Un cuadrado de papel es cortado en dos pedazos usando un único corte recto. ¿Cuál de las siguientes figuras no puede ser obtenida con este el corte?

A) cuadrado
B) rectángulo
C) triángulo rectángulo
D) pentágono
E) triángulo isósceles

Problema 106 (*Validación Kanguro 2011 – Cadete – Problema 2*)



El área del rectángulo de la figura es 96 cm^2. ¿Cuál es el perímetro de la figura?

A) 22 cm C) 42 cm E) 48 cm
B) 24 cm D) 44 cm

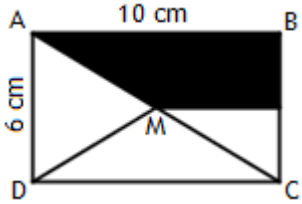
Problema 107 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 1 – Problema 5*)

En un rectángulo ABCD, el perímetro es 48 cm. Si el largo es el doble del ancho, ¿cuánto mide la superficie del rectángulo?

A) 48 cm^2 C) 118 cm^2 E) 128 cm^2

B) 96 cm^2 D) 124 cm^2 F) n. d. l. a.

Problema 108 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 1 – Problema 9*)



¿Cuál es el área de la superficie sombreada en el rectángulo ABCD?

A) 30 cm^2 D) 17,5 cm^2

B) 15 cm^2 E) 17 cm^2

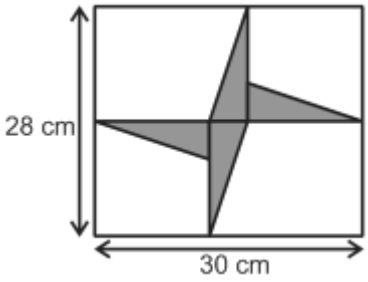
C) 22,5 cm^2 F) n. d. l. a.

Problema 109 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 1 – Problema 6*)

Manuela pide a sus alumnos que dibujen un triángulo equilátero, un cuadrado y un pentágono regular, cada uno con un perímetro de 60 cm.

¿Cuál es la suma de la medida de un lado del triángulo más un lado del cuadrado más un lado del pentágono?

Problema 110 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 30*)



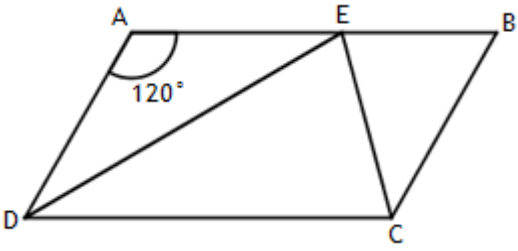
Se tiene cuatro triángulos rectángulos idénticos en el interior de un rectángulo, como muestra la figura. ¿Cuál es el área de los cuatro triángulos juntos?

A) 64 cm^2 D) 52 cm^2

B) 56 cm^2 E) 46 cm^2

C) 54 cm^2

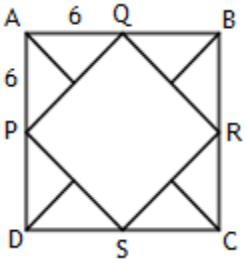
Problema 111 (*Validación Kanguro 2011 – Cadete – Problema 5*)



En el paralelogramo de la figura, DE es bisectriz del ángulo ADC y EC es bisectriz del ángulo DEB. ¿Cuál es la medida de $E\hat{C}B$?

A) 45°
B) 60°
C) 55°
D) 70°
E) 30°

Problema 112 (*Validación Kanguro 2011 – Cadete – Problema 10*)



ABCD es un cuadrado. P, Q, R y S son puntos medios de los lados correspondientes.
AP = AQ = 6.
¿Cuál es el valor del área del polígono AQRSP?

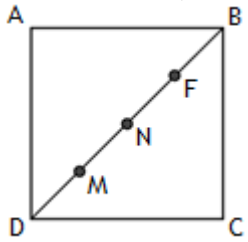
A) 72
B) 90
C) 108
D) 126
E) 140

Problema 113 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 1 – Problema 3*)

Dibuja la figura que corresponde al sexto elemento de la serie.

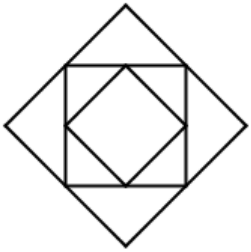


Problema 114 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 1 – Problema 8*)



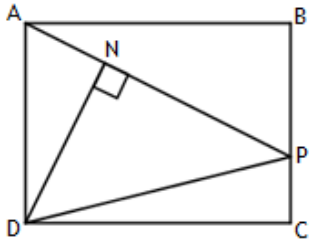
En el cuadrado ABCD, los puntos M, N y F dividen a la diagonal BD en 4 partes iguales. El área del triángulo ADM es 2,5 cm^2. ¿Cuál es el área del cuadrado?

Problema 115 (*5.ª Ronda Final 2011 – Nivel 1 – Problema 2*)



En la figura, el cuadrado del medio se forma uniendo los puntos medios de los lados del cuadrado mayor y el cuadrado pequeño se forma uniendo los puntos medios de los lados del cuadrado del medio.
El área del cuadrado pequeño es 6 cm^2.
¿Cuál es el área del cuadrado mayor?

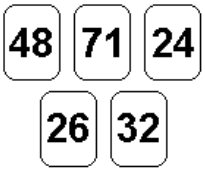
Problema 116 (*5.ª Ronda Final 2011 – Nivel 1 – Problema 5*)



En el rectángulo ABCD, AB = 22 y AD = 14.
Se tiene un punto P sobre el lado BC.
Se trazan AP, DP y DN $\perp$ AP.
¿Qué valor tiene AP $\times$ DN?

Problemas para el Aula

Problema 117 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 1 – Problema 1*)



Esteban tiene estas cinco tarjetas.
¿Cuál es el menor número que puede formar ordenándolas una al lado de la otra?

A) 2 448 263 271
B) 7 148 322 624
C) 2 624 324 871
D) 7 132 482 624
E) 2 426 324 871
F) n. d. l. a.

Problema 118 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 1 – Problema 2*)

¿Qué número debe estar en el □ ?

$$\square \times 2\,011 = 1\,021 + 2\,086 + 915$$

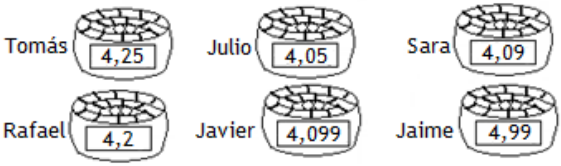
A) 2 011
B) 4
C) 1
D) 2
E) 1 022
F) n. d. l. a.

Problema 119 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 1 – Problema 5*)

Aline escribe todos los números enteros del 1 al 100. ¿Cuántas veces escribe el dígito 2?

A) 22
B) 20
C) 18
D) 17
E) 16
F) n. d. l. a.

Problema 120 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 1 – Problema 6*)



Tomás, Julio, Sara, Rafael, Javier y Jaime compraron del súper combos para asado, como se muestra en la figura. Las etiquetas muestran el peso en kilogramos de cada uno de los paquetes. ¿Quién compró menos asado?

A) Rafael
B) Javier
C) Julio
D) Tomás
E) Jaime
F) n. d. l. a.

Problema 121 (*2.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 1 – Problema 1*)

¿Cuál es la 7.ª parte de 203?

A) 7
B) 17
C) 18
D) 27
E) 28
F) n. d. l. a.

Problema 122 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 1 – Problema 6*)

Julia escribe todos los números de dos cifras que tienen la cifra de las decenas el doble que las cifras de las unidades. ¿Cuántos números escribe Julia?

A) 3 C) 10 E) 90
B) 4 D) 81 F) n. d. l. a.

Problema 123 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 1 – Problema 8*)

Paola escribe todos los números pares que hay entre 1 003 009 y 1 003 019. ¿Cuántos números escribe Paola?

A) 4 C) 6 E) 8
B) 5 D) 7 F) n. d. l. a.

Problema 124 (3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 1 – Problema 3)

Lucía escribe en la pizarra la siguiente igualdad:

$$\Delta + \Delta - 3 = \Delta + 7$$

¿Cuál es el valor de Δ?

Problema 125 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 1 – Problema 8*)

¿Cuáles son los 4 números enteros consecutivos que sumados dan 58?

Problema 126 (Kanguro 2011 – Cadete – Problema 14)

Un motociclista recorre una distancia de 28 km en 30 minutos, a una velocidad constante. ¿Cuál es esa velocidad en $\frac{\text{km}}{\text{h}}$?

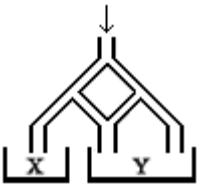
A) 28 C) 56 E) 62
B) 36 D) 58

Problema 127 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 15*)

En tres partidos la albirroja anotó 3 goles y le hicieron un gol. En esos tres partidos el equipo ganó un partido, empató uno y perdió uno. ¿Cuál fue el resultado del partido ganado?

A) 2 : 0 C) 1 : 0 E) 0 : 1
B) 3 : 0 D) 2 : 1

Problema 128 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 16*)



Derramamos 1 000 litros de agua en la punta de las tuberías mostradas en el dibujo.
Cada vez que el tubo se divide en dos, el agua se separa en dos partes iguales.
¿Cuántos litros de agua junta el recipiente Y?

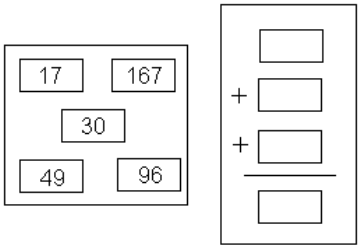
A) 500 C) 666,67 E) 800
B) 660 D) 750

Problema 129 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 17*)

La fecha 01 – 03 - 05 (1 de marzo de 2005) está formada por tres números impares consecutivos en orden creciente. Esta es la primera fecha del siglo 21 con estas características. Incluyendo 01 – 03 - 05, ¿cuántas fechas del siglo 21, expresadas en la forma dd – mm - aa, tienen esta característica?

A) 5 C) 16 E) 8
B) 6 D) 13

Problema 130 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 21*)



Melisa mueve cuatro de los números de la izquierda a las celdas de la derecha de modo que la adición sea correcta. ¿Qué número sobra del lado izquierdo?

A) 17 D) 96
B) 30 E) 167
C) 49

Problema 131 (*Validación Kanguro 2011 – Cadete – Problema 1*)

3 solistas, 2 duetos, 5 tríos y 3 cuartetos participan en un concierto. ¿Cuántos artistas participan en el concierto?

A) 10 C) 32 E) 44
B) 13 D) 34

Problema 132 (*Validación Kanguro 2011 – Cadete – Problema 3*)

¿Cuál es el valor de 2 005 centenas más 2005 millares?

A) 2 005 000 200 500 D) 20 052 005
B) 200 502 005 E) 2 205 500
C) 20 250 500

Problema 133 (*Validación Kanguro 2011 – Cadete – Problema 7*)

En la clase de Raquel, entre todos los alumnos tienen 39 lápices. Ocho alumnos tienen sólo un lápiz cada uno, 5 alumnos tienen 3 lápices cada uno y el resto tiene 2 lápices cada uno. ¿Cuántos alumnos hay en la clase?

A) 16 C) 18 E) 21
B) 17 D) 19

Problema 134 (*Validación Kanguro 2011 – Cadete – Problema 8*)

Miguel, Iván y Pedro fueron a pescar. Los tres juntos consiguieron 20 peces. Miguel pescó doble cantidad de peces que Iván y Pedro 4 menos que Iván.

¿Cuántos peces consiguió Iván?

A) 5 C) 7 E) 9
B) 6 D) 8

Problema 135 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 1 – Problema 2*)

Una caja contiene 240 fósforos y cuesta 2 500 G. La caja de 120 fósforos cuesta 1 400 G. ¿Cuántos guaraníes ahorro si compro la caja de 240 fósforos en vez de dos cajas de 120 fósforos?

A) 280 C) 300 E) 350
B) 290 D) 320 F) n. d. l. a.

Problema 136 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 1 – Problema 3*)

En un partido de básquetbol el equipo de Paraguay ganó 117 a 100. Paraguay tuvo 14 triples (cada triple vale 3 puntos). ¿Cuántos dobles encestó como máximo el equipo de Paraguay? (cada doble vale 2 puntos)

A) 37 C) 40 E) 42
B) 39 D) 41 F) n. d. l. a.

Problema 137 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 1 – Problema 10*)

Si Esteban multiplica tres números pares positivos distintos obtiene 48. Si los suma, ¿qué número obtiene?

A) 8 C) 12 E) 16
B) 10 D) 14 F) n. d. l. a.

Problema 138 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 1 – Problema 11*)

El profesor de Carlos le dice un número y le pide que le sume 4. Luego le pide que divida el resultado entre 5. Pero Carlos comete un error: le suma 5 al número que le dio el profe, y divide el resultado entre 4, obteniendo 54. ¿Cuál era la respuesta correcta?

A) 43 C) 56 E) n d l a
B) 45 D) 98 F) n. d. l. a.

Problema 139 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 1 – Problema 12*)

M es el minuendo de una sustracción donde el sustraendo es 456 y el residuo (resto) es 45. ¿Cuál es el resultado de 2 011 – M?

A) 501 C) 1 510 E) 2 512
B) 1 010 D) 2 012 F) n. d. l. a.

Problema 140 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 1 – Problema 7*)

$$\begin{array}{r} 5\,3\,5\,A \\ +\ D\,4\,C\,B \\ \hline A\,C\,D\,8\,0 \end{array}$$

En la adición, A , B , C y D son dígitos. Hallar el valor de C y D.

Problema 141 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 1 – Problema 9*)

Lucas debe escribir todos los números de dos cifras tales que al sumar las dos cifras del número el resultado sea mayor que 13. ¿Cuál es la mayor cantidad de números que puede escribir Lucas?

Problema 142 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 2*)

Lucía compró tres copas de helado pagando con un billete de 10 000 G y un billete de 5 000 G. Miguel compró dos budines pagando con 12 billetes de 2 000 G. Ninguno de los dos tiene vuelto ¿Cuánto pagó Inés por una copa de helado y un budín?

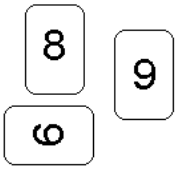
A) 17 000 G C) 22 000 G E) 39 000 G
B) 19 000 G D) 27 000 G

Problema 143 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 5*)

Juan tiene 13 billetes. Los billetes son de 5 000 G y de 10 000 G. ¿Cuál de los siguientes montos no puede ser el valor total de los billetes que tiene Juan?

A) 80 000 G C) 70 000 G E) 125 000 G
B) 60 000 G D) 115 000 G

Problema 144 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 11*)



Se tiene las tres cartas mostradas en la figura. Con ellas se pueden formar diferentes números, por ejemplo 989 o 986.

Usando todas las cartas, ¿cuántos números diferentes de 3 dígitos se pueden formar?

A) 4 C) 8 E) 12
B) 6 D) 9

Problema 145 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 23*)

Pablo quería multiplicar un número entero por 301, pero se le olvidó el cero y lo multiplicó por 31, obteniendo como resultado 372. De no haberse equivocado, ¿qué resultado debería haber obtenido?

A) 3 720 C) 3 010 E) 30 720
B) 3 702 D) 3 612

Problema 146 (*Validación Kanguro 2011 – Cadete – Problema 14*)

¿Cuál es la diferencia entre la suma de los 10 primeros múltiplos positivos de 10 y la suma de los 10 primeros múltiplos positivos de 9?

A) 24 C) 10 E) 55
B) 9 D) 60

Problema 147 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 1 – Problema 1*)

¿Cuál es la diferencia entre el mayor número de 4 cifras diferentes que termina en 2 y el menor número de 4 cifras diferentes que termina en 8?

Problema 148 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 1 – Problema 4*)

¿Cuántos números desde 10 hasta 100 tienen dos dígitos diferentes?

Problema 149 (4ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 1 – Problema 6)

¿Cuál es la mayor cantidad de sumandos distintos en los que se puede descomponer el número 43, si todos los sumandos son números naturales?

Problema 150 (*5.ª Ronda Final 2011 – Nivel 1 – Problema 1*)

Las entradas para el Circo Alegría cuestan:

Mayores $\rightarrow$ 10 000 G ; Niños $\rightarrow$ 6 000 G

Si un niño entra con sus dos padres, entre los tres pagan 20 000 G. Ocho niños fueron con sus padres, los otros fueron solos. El total de mayores en la función fue 60 personas.

El total de la recaudación fue 720 000 G. ¿Cuántos niños vinieron solos al Circo?

Problema 151 (*5.ª Ronda Final 2011 – Nivel 1 – Problema 4*)

Con los dígitos del 0 al 9 se escriben todos los números naturales de tres cifras distintas múltiplos de 6, tales que la suma de las cifras sea divisible entre 12.

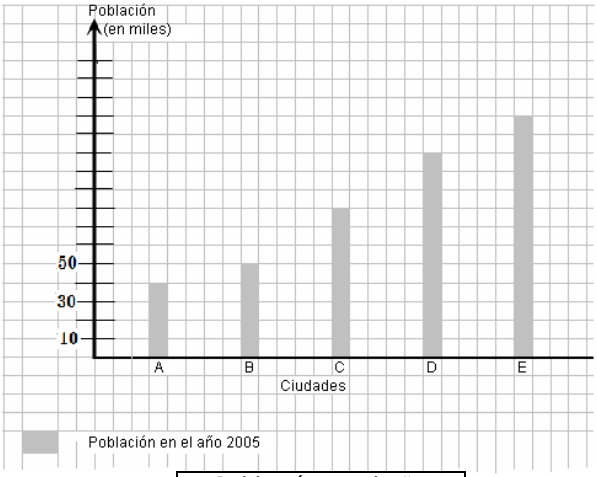
¿Cuántos números que cumplen esta condición se pueden escribir?

Los datos y la Estadística

Problemas para el Aula

Problema 152 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 1 – Problema 4*)

En el gráfico y en la tabla se muestra el número de habitantes de cinco ciudades A, B, C, D y E en los años 2005 y 2011. ¿Cuál de las ciudades tuvo el menor aumento de población (en habitantes) en ese período?



Población en el año 2011	
Ciudad	Habitantes
A	50 000
B	70 000
C	100 000
D	130 000
E	160 000

Problema 153

Se hizo una lista de la edad de los niños del 6.° grado en el colegio de Martín. Esta es la lista:

10 , 11 , 12 , 11 , 12 , 11 , 11 , 11 , 11 , 12
11 , 10 , 10 , 11 , 12 , 12 , 10 , 10 , 11 , 10

A) Construye una tabla de frecuencias absoluta y relativa.
B) Construye un diagrama de barras verticales.

Problema 154

La profe de matemática de 7.° grado tiene 32 alumnos. A cada uno le preguntó qué tipo de película le gustaba ver:

Terror (T) ; Acción (A) ; Cómicas (C)
Dibujos animados (D) ; Policiales (P)

Los datos recolectados fueron:

P , C , A , C , D , T , D , A
D , P , T , C , C , D , P , D
C , A , T , P , C , A , D , D
A , T , P , C , C , P , A , C

A) Construir una tabla de frecuencia porcentual.
B) Construir una gráfica de líneas.

Problema 155

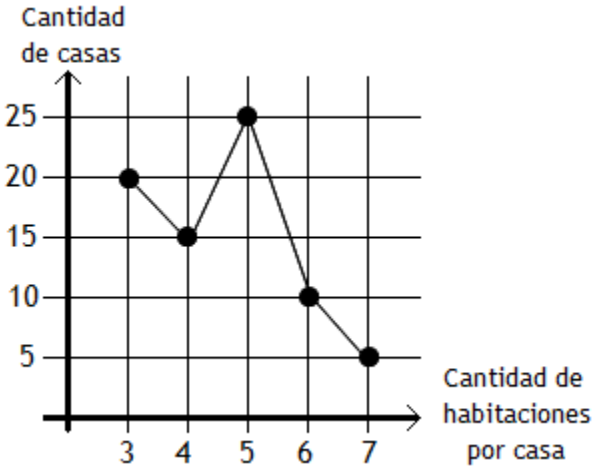
La tabla nos muestra cuántas hectáreas de maíz se sembraron en el año 2008 en la Región Oriental:

DEPARTAMENTO	SUPERFICIE EN HÁ
Concepción	14 542
San Pedro	123 485
Cordillera	5 063
Guairá	9 619
Caaguazú	89 730
Caazapá	36 718
Itapúa	83 976
Misiones	12 603
Paraguarí	11 655
Alto Paraná	225 795
Central	821
Ñeembucú	4 628
Amambay	30 899
Canindeyú	208 201

Construir un gráfico circular que represente las hectáreas cultivadas en los tres departamentos que limitan con Argentina y que tuvieron mayor superficie cultivada.

Problema 156

En una manzana del barrio donde vive Juan, se preguntó en una encuesta la cantidad de habitaciones por cada casa.
El resultado obtenido se puede observar en el gráfico:



A) ¿Cuántas casas fueron censadas?
B) Construir una tabla de frecuencia para la cantidad de habitaciones por casa
C) ¿Cuál es la moda?

Problema 157

La siguiente tabla registra la estatura de un grupo de alumnos:

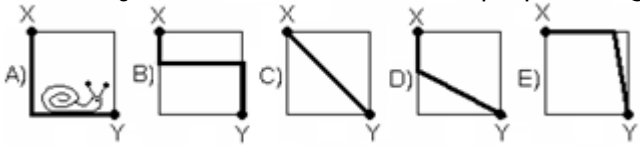
ESTATURA DE ALUMNOS	
Estatura en cm	Frecuencia
142	1
143	2
144	3
145	2
146	3
147	3
148	4

A) Construir un gráfico de barras verticales.
B) Determinar la moda.

Miscelánea

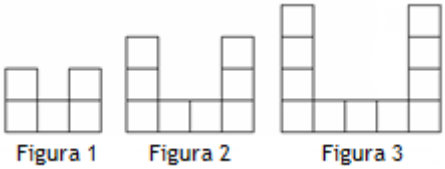
Problema 158 (*1.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 1 – Problema 3*)

En un cuadrado se marcan los vértices X e Y. El caracol Col camina desde el vértice X hasta el vértice Y siguiendo diferentes caminos. ¿Cuál es el camino más corto que puede seguir Col?



F) n. d. l. a.

Problema 159 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 1 – Problema 4*)



Rebeca tiene varias piezas cuadradas de madera y con ellas arma las figuras que se ven, siguiendo una regla inventada por ella.

¿Cuántos cuadrados necesita Rebeca para la siguiente figura?

A) 10
B) 12
C) 14
D) 16
E) 18
F) n. d. l. a.

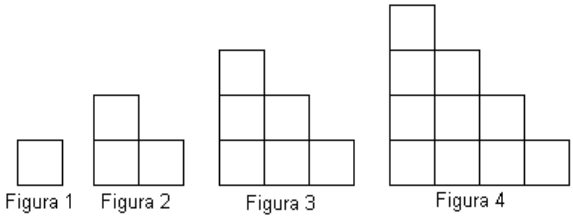
Problema 160 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 1 – Problema 7*)

Varios chicos del sexto grado forman un círculo en el patio del colegio. A partir de Lidia, contando hacia la izquierda, Pepe está en el octavo lugar; y contando hacia la derecha, está en el décimo lugar.

¿Cuántos chicos están en el círculo?

A) 16
B) 17
C) 18
D) 19
E) 20
F) n. d. l. a.

Problema 161 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 1 – Problema 4*)

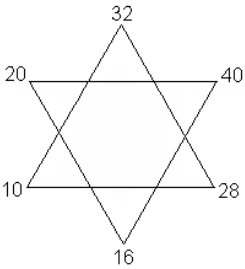


Rebeca tiene varias piezas cuadradas de madera y con ellas arma las figuras que se ven, siguiendo una regla inventada por ella.

¿Cuántos cuadrados necesita Rebeca para la sexta figura?

A) 18 C) 21 E) 24
B) 20 D) 23 F) n. d. l. a.

Problema 162 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 1 – Problema 13*)



David suma todos los pares de números que están unidos por un segmento de recta. Luego calcula la diferencia entre la suma mayor y la suma menor.

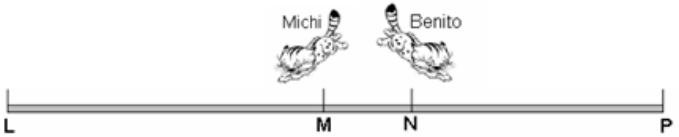
¿Qué resultado obtiene David?

A) 34 C) 24 E) 20
B) 32 D) 22 F) n. d. l. a.

Problema 163 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 1 – Problema 15*)

La longitud de la pista es de 15 m. Benito recorrió 7 m desde L hasta N. Michi recorrió 10 m desde P hasta M.

¿A qué distancia quedó uno de otro?



A) 3 m C) 2 m E) 1 m
B) 4 m D) 5 m F) n. d. l. a.

Problema 164 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 1 – Problema 16*)

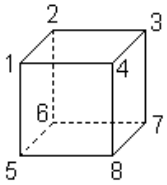
Ana, Beatriz, Carlos y Daniel se fueron de pesca y sacaron entre todos 11 pescados. Cada uno de ellos sacó por lo menos un pescado, pero ninguno sacó la misma cantidad de pescados. Ana tiene la mayor cantidad y Beatriz la menor cantidad de pescados. ¿Qué cantidad de pescados sacaron los dos varones juntos?

A) 3 C) 5 E) 7
B) 4 D) 6 F) n. d. l. a.

Problema 165 (*3.ª Ronda Zonal 2011 – Nivel 1 – Problema 2*)

A las 7 de la mañana, Carol comienza a tomar unas pastillas que debe tomar cada 8 horas. ¿A qué hora Carol toma la cuarta pastilla?

Problema 166 (*3.ª Ronda Zonal 2011 – Nivel 1 – Problema 5*)



Los vértices del cubo están numerados como se ve en la figura. Se pueden intercambiar dos números que estén en los extremos de una misma arista.

¿Cuál es el menor número de intercambios que se debe hacer para que una de las caras tenga en todos sus vértices números pares?

Problema 167 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 1*)

Simón se levantó hace una hora y media. En tres horas y media tomará el tren que le lleva a la casa de su abuela. ¿Cuántas horas antes de la salida del tren se despertó Simón?

A) 2 horas C) 4 horas E) 5 horas
B) 3 horas y media D) 4 horas y media

Problema 168 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 3*)

El reloj de una torre suena cada hora (a las 8:00, 9:00, 10:00, y así sucesivamente) tantas veces como la hora que marca. El reloj también suena una vez cada media hora (a las 8:30, 9:30, 10:30, y continúa). ¿Cuántas campanadas da el reloj desde las 7:55 hasta las 10:45?

A) 6 C) 27 E) 33
B) 18 D) 30

Problema 169 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 4*)

Un granjero tiene cajas para 6 huevos y cajas para 12 huevos. ¿Cuál es el menor número de cajas que necesita para almacenar 66 huevos?

A) 5 C) 9 E) 13
B) 6 D) 11

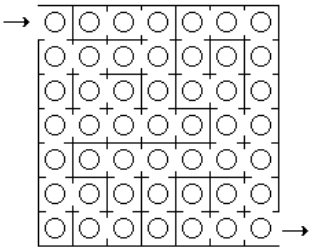
Problema 170 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 6*)

Ana, Blas, Clara, Darío, Eugenio y Fer, tiran cada uno un dado. Todos obtienen números diferentes.

Ana sacó el doble que Blas y el triple que Clara. Darío sacó el cuádruplo del número de Eugenio. ¿Qué número sacó Fer?

A) 2 C) 4 E) 6
B) 3 D) 5

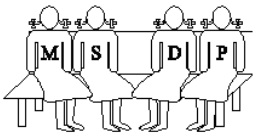
Problema 171 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 7*)



El dibujo muestra un laberinto mágico. Los círculos en el laberinto representan pedazos de queso. Ron el ratón entra al laberinto y quiere salir de él con tantos pedazos de queso como sea posible. No puede pasar por un mismo lugar dos veces. ¿Cuál es la mayor cantidad de pedazos de queso que puede obtener?

A) 17 C) 37 E) 49
B) 33 D) 41

Problema 172 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 8*)

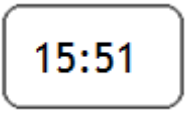


Cuatro amigas: Miriam, Sandra, Dora y Paola están sentadas en un banco como se ve en la figura. Pero ese no es el orden en que se sentaron al principio. Primero Miriam cambió de lugar con Dora y luego Dora cambió de lugar con Paola.

¿En qué orden de izquierda a derecha se sentaron al principio?

A) Miriam, Sandra, Dora, Paola
B) Miriam, Dora, Paola, Sandra
C) Dora, Sandra, Paola, Miriam
D) Sandra, Miriam, Dora, Paola
E) Paola, Miriam, Sandra, Dora

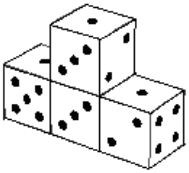
Problema 173 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 9*)



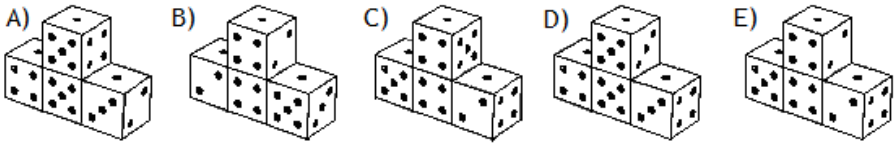
El reloj digital del dibujo muestra dos diferentes dígitos.
¿Cuántas veces al día se pueden ver en el reloj estos mismos dígitos?

A) 1 C) 3 E) 12
B) 24 D) 5

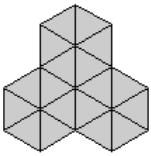
Problema 174 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 10*)



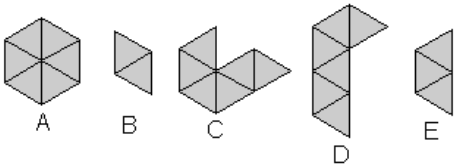
En la figura se pueden ver 4 dados idénticos dispuestos de acuerdo al ordenamiento que se observa. En todos los dados, la suma de puntos de dos caras opuestas es 7.
¿Cómo luce la cara opuesta de la figura de la izquierda?



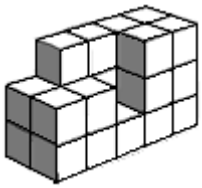
Problema 175 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 12*)



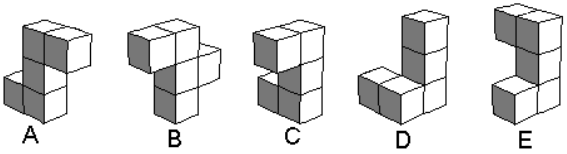
Andrea quiere armar el rompecabezas del dibujo usando piezas de una misma forma varias veces. Las piezas no pueden sobreponerse.
¿Cuál de estas piezas no puede usar Andrea para armar el rompecabezas?



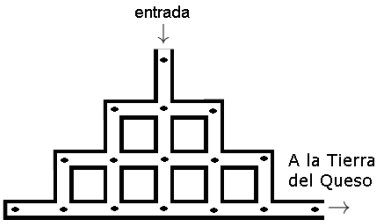
Problema 176 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 13*)



El dibujo muestra una figura hecha de cubos, parcialmente construida.
¿Cuál de las siguientes piezas completa la figura?



Problema 177 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 18*)



El ratón Pérez va a la Tierra del Queso. Pero para llegar a esa tierra tiene que pasar a través de un sistema de túneles, como se muestra en la figura. No se le permite volver a una intersección en la que ya haya estado.
En cada intersección encuentra un maní.

¿Cuántos maníes, como máximo, puede recoger el ratón Pérez?

A) 13 C) 12 E) 16
B) 15 D) 14

Problema 178 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 19*)

Si la gata de Laura descansa, en todo el día bebe 60 ml de leche. Si en cambio caza ratones, bebe un tercio más de leche. Durante las dos últimas semanas ha cazado ratones un día sí y otro no. ¿Cuánta leche ha bebido en las últimas dos semanas?

A) 840 ml C) 1 050 ml E) 980 ml
B) 1 960 ml D) 1 120 ml

Problema 179 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 20*)

Andrés escribe cada letra de la palabra CANGURO en un tablero de 4 × 2, cada letra en una casilla diferente. La primera letra la escribe en cualquier casilla, pero cada letra posterior la escribe en una casilla que tenga al menos un punto en común con la casilla en la que escribió la letra anterior.

¿Cuál de los siguientes tableros no puede ser de Andrés?

A)

C	A
N	
O	G
R	U

B)

N	G
A	U
C	R
	O

C)

O	
C	R
A	U
G	N

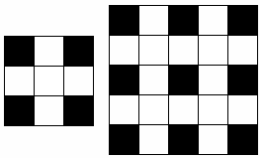
D)

C	A
N	G
O	
R	U

E)

C	
A	O
R	N
U	G

Problema 180 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 22*)



Las figuras muestran cómo embaldosar pisos cuadrados de lados 3×3 y 5×5 con baldosas blancas y negras, colocando una baldosa negra en cada esquina y de modo que cada baldosa negra esté rodeada por baldosas blancas. Si para embaldosar un piso cuadrado con esta misma regla se utilizaron 25 baldosas negras, ¿cuántas baldosas blancas se utilizaron?

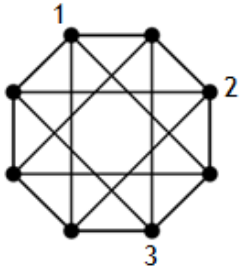
A) 56 C) 45 E) 72
B) 39 D) 25

Problema 181 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 25*)

Nos dan tres puntos que forman un triángulo. Queremos añadir un cuarto punto para formar un paralelogramo. ¿Cuántas posibilidades hay para el cuarto punto?

A) 1 C) 3 E) Depende del triángulo inicial
B) 2 D) 4

Problema 182 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 26*)

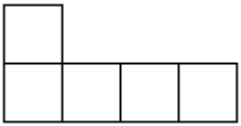


En cada uno de los 8 puntos marcados en la figura debe escribirse uno de los números 1, 2, 3 o 4, de tal manera que los extremos de cada segmento tengan números diferentes. Tres números ya han sido escritos.

¿Cuántas veces habrá que usar el número 4?

A) 1 C) 3 E) 5
B) 2 D) 4

Problema 183 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 27*)



Daniel quiere hacer un cuadrado utilizando solamente piezas como la de la figura. ¿Cuál es el menor número de piezas que puede utilizar, sin superponer piezas?

A) 20 C) 12 E) 8
B) 16 D) 10

Problema 184 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 28*)

En un club de matemática hay 10 alumnos, entre niños y niñas. El maestro tiene 80 caramelos. Si le da a cada niña el mismo número de caramelos, le sobran 3 caramelos. ¿Cuántos niños hay en la clase?

A) 1 C) 3 E) 7
B) 2 D) 5

Problema 185 (*Kanguro 2011 – Cadete – Problema 29*)

La gata de Marta tiene 7 gatitos diferentes: blanco, negro, marrón, blanco-negro, blanco-marrón, negro-marrón y blanco-negro-marrón. ¿Cuántas maneras hay de escoger 4 gatitos, de modo que dos cualesquiera de ellos tengan al menos un color en común?

A) 1 C) 4 E) 7
B) 3 D) 6

Problema 186 (*Validación Kanguro 2011 – Cadete – Problema 4*)

En la granja del papá de Carlos, cada gallina pone 2 huevos cada 3 días. En la granja hay 4 gallinas. ¿En cuántos días recogerá el papá de Carlos dos docenas de huevos?

A) 3 C) 5 E) 9
B) 4 D) 6

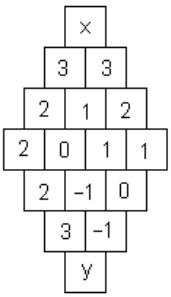
Problema 187 (*Validación Kanguro 2011 – Cadete – Problema 6*)

Antonio tiene cuatro clases el día de hoy. Al término de cada clase tiene un recreo. La mamá le dio una manzana, una pera y una naranja con la instrucción de que en cada recreo coma una sola fruta.

¿De cuántas maneras puede hacerlo?

A) 1 C) 4 E) 6
B) 3 D) 5

Problema 188 (*Validación Kanguro 2011 – Cadete – Problema 9*)



¿Cuánto es x + y?

A) 2 C) 6 E) 10
B) 4 D) 8

Problema 189 (*Validación Kanguro 2011 – Cadete – Problema 11*)

Tengo 3 cajas en fila. Pongo 2 pelotas rojas en la caja de la izquierda, 1 pelota roja y 1 amarilla en la caja del medio y 2 amarillas en la caja de la derecha. Después escribo las letras A, B y C en cada una de las cajas de acuerdo a las siguientes reglas:

- En la caja A hay más pelotas amarillas que en la caja C.
- Si se elige una pelota de la caja B y otra de la caja C, seguro que las dos son de distinto color.
- En la caja C hay al menos una pelota roja.

¿Cuál es el orden de las letras de izquierda a derecha?

A) CBA C) ABC E) BAC
B) ACB D) CAB

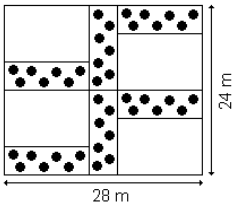
Problema 190 (*Validación Kanguro 2011 – Cadete – Problema 12*)

Lucio está leyendo una novela de magia. En el libro, un mago dice: "*Cuando yo tenía 40 años la edad de mi padre era 320 años. Mi padre es hoy 3 veces mayor que yo*"

¿Cuál es la edad del mago?

A) 120 años C) 100 años E) 420 años
B) 140 años D) 280 años

Problema 191 (*Validación Kanguro 2011 – Cadete – Problema 13*)



En la figura se ve un jardín rectangular con dimensiones de 24 m por 28 m. En el jardín hay 6 macizos de flores idénticos.

¿Cuál es el perímetro de cada uno de estos 6 macizos?

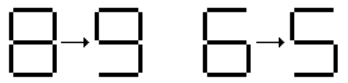
A) 28 m C) 32 m E) 36 m
B) 30 m D) 34 m

Problema 192 (*Validación Kanguro 2011 – Cadete – Problema 15*)

En un baúl hay 5 bolsos. En cada bolso hay 3 cajas y en cada caja hay 10 monedas. El baúl, los bolsos y las cajas tienen candados. ¿Cuántos candados hay que abrir para tener exactamente 50 monedas?

A) 5 C) 7 E) 9
B) 6 D) 8

Problema 193 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 1 – Problema 2*)

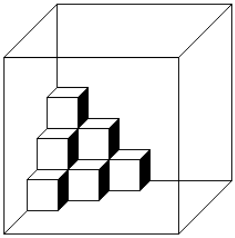


Una calculadora cuya pantalla está descompuesta, efectúa los cálculos correctamente, pero exhibe otros números.

En lugar del 8, muestra 9 en la pantalla y en lugar del 6, muestra 5. Los otros números se muestran correctamente.

¿Qué aparece en la pantalla al hacer 324 × 712?

Problema 194 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 1 – Problema 5*)



Florencia carga cubitos de 1 dm de arista en una caja cúbica de medio metro de arista, como se muestra en la figura ¿Cuál es la cantidad máxima de cubitos que podrá cargar Florencia para llenar la caja?

Problema 195 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 1 – Problema 7*)

En un examen de matemática, quedan 12 alumnos sentados en 5 filas. Dos de las filas tienen la misma cantidad de alumnos y las otras tienen diferentes cantidades de alumnos. ¿Cuántos alumnos pueden estar sentados en cada una de las filas que tienen la misma cantidad de alumnos?

Problema 196 (*5.ª Ronda Final 2011 – Nivel 1 – Problema 3*)

Silvi tiene cubos de color blanco, negro y azul. Ella quiere armar torres de 4 cubos, pero de tal modo que no haya dos cubos del mismo color seguidos.

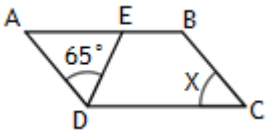
¿Cuál es la mayor cantidad de torres diferentes que puede armar?

NIVEL 2
8.º y 9.º Grado

La geometría y la medida

Problemas para el Aula

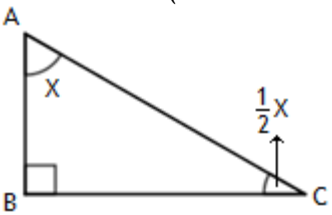
Problema 201 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 2 – Problema 5*)



En el paralelogramo de la figura, DE es bisectriz del ángulo ADC.
¿Cuál es la medida de X?

A) 40° C) 50° E) 70°
B) 45° D) 65° F) n. d. l. a.

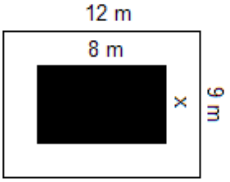
Problema 202 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 2 – Problema 4*)



El triángulo ABC es recto en B.
¿Cuánto mide el ángulo agudo mayor?

A) 20° C) 40° E) 60°
B) 30° D) 50° F) n. d. l. a.

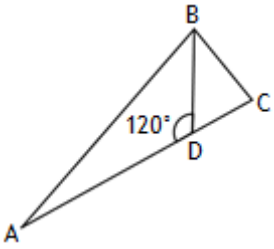
Problema 203 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 2 – Problema 7*)



La figura muestra una piscina rodeada de una vereda de ancho uniforme.
¿Cuánto mide "x"?

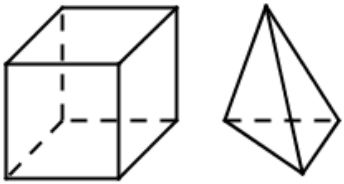
A) 7 m C) 5 m E) 3 m
B) 6 m D) 4 m F) n. d. l. a.

Problema 204 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 2 – Problema 5*)



En el triángulo ABC, BD es la bisectriz del ángulo ABC.
La medida del ángulo ABD es el doble que la medida del ángulo CAB.
Calcular la medida del ángulo ACB.

Problema 205 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 2*)



Elsa juega con cubos y tetraedros. Si tiene 5 cubos y 3 tetraedros. ¿Cuántas caras hay en total?

A) 50 C) 42 E) 48
B) 56 D) 52

Problema 206 (*Validación Kanguro 2011 – Junior – Problema 2*)

¿Cuántos cubos de $2 \times 2 \times 2$ se necesitan para construir un cubo sin huecos de $8 \times 8 \times 8$?

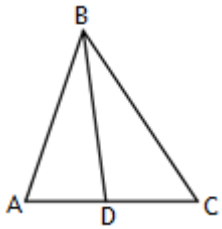
A) 4 C) 12 E) 64
B) 8 D) 32

Problema 207 (*Validación Kanguro 2011 – Junior – Problema 13*)

Abel tiene dos piezas de madera iguales con forma de trapecio isósceles. Con estas dos piezas Abel arma un hexágono. ¿Cuántos hexágonos diferentes puede armar?

A) 1 C) 3 E) 5
B) 2 D) 4

Problema 208 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 2 – Problema 9*)



En el triángulo ABC, BD es la bisectriz del ángulo ABC. Además: $\angle BAC$ = 60° y $\angle ACB$ = 48°.

¿Cuál es la medida de $\angle BDC$?

A) 96° C) 80° E) 68°
B) 84° D) 76° F) n. d. l. a.

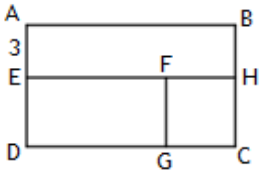
Problema 209 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 2 – Problema 12*)

Un rectángulo ABCD está formado por dos cuadrados AEFD y EBCF. Las diagonales AC y BD se cortan en el punto G y AD = 12 cm.

¿Cuál es el área del polígono EBCDG?

A) 288 cm^2 C) 192 cm^2 E) 180 cm^2
B) 226 cm^2 D) 186 cm^2 F) n. d. l. a.

Problema 210 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 2 – Problema 16*)

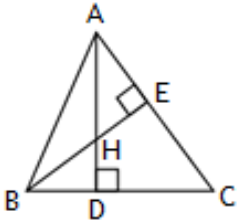


En la figura, ABCD y EFGD son paralelogramos y FHCG es un cuadrado de 16 de perímetro. La medida del segmento AE es 3 y el segmento EF tiene doble longitud que el segmento GC.

¿Cuál es el perímetro del rectángulo ABCD?

A) 38 C) 41 E) 45
B) 40 D) 44 F) n. d. l. a.

Problema 211 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 2 – Problema 7*)



En el triángulo ABC, la medida del ángulo ACB es 52°.

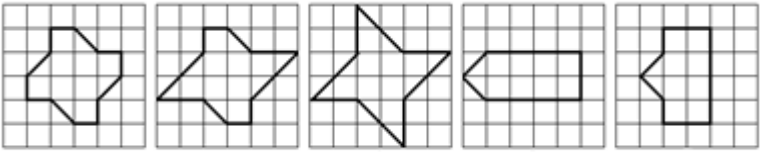
¿Cuánto mide el ángulo EHD?

Problema 212 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 2 – Problema 3*)

Un cuadrilátero ABCD queda dividido en dos triángulos equiláteros de 78 cm de perímetro cada uno al trazar el segmento BD. ¿Cuál es el perímetro del cuadrilátero?

Problema 213 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 6*)

¿Cuál de las figuras tiene el área mayor?



Problema 214 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 15*)



El diagrama muestra tres cuadrados. El cuadrado medio une los puntos medios del cuadrado grande. El cuadrado pequeño une los puntos medios del cuadrado mediano. El área del cuadrado pequeño en la figura es de 6 cm^2. ¿Cuál es la diferencia entre el área del cuadrado grande y el área del cuadrado mediano, en cm^2?

A) 6 C) 12 E) 18
B) 9 D) 15

Problema 215 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 21*)

Se dibujan cuatro circunferencias en la pizarra de manera que cada par de ellas tenga exactamente un punto en común. ¿Cuál es el mayor número de puntos que pueden pertenecer a más de una circunferencia?

A) 1 C) 5 E) 8
B) 4 D) 6

Problema 216 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 27*)

Darío dibuja un segmento de recta DE, de longitud 2 en un pedazo de papel. ¿Cuántos puntos diferentes F puede dibujar en el papel de forma que el triángulo DEF sea rectángulo y tenga área 1?

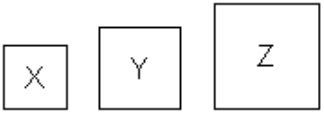
A) 2 C) 6 E) 10
B) 4 D) 8

Problema 217 (*Validación Kanguro 2011 – Junior – Problema 7*)

Un segmento AB tiene una longitud de 12 cm. Dos puntos C y D se ubican en el segmento, tales que AC = DB (C entre A y D). La distancia entre el centro del segmento AC y el centro del segmento DB es de 8 cm. ¿Cuál es la longitud del segmento CD?

A) 2 cm C) 4 cm E) 6 cm
B) 3 cm D) 5 cm

Problema 218 (*Validación Kanguro 2011 – Junior – Problema 11*)



En la figura, X , Y , Z son cuadrados. El perímetro del cuadrado X es $\frac{2}{3}$ del perímetro del cuadrado Y.

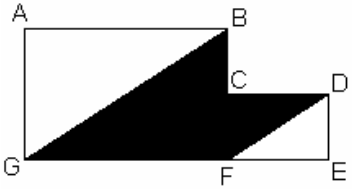
El perímetro del cuadrado Y es $\frac{2}{3}$ del perímetro del cuadrado Z.

Si el área del cuadrado X es 16, ¿cuál es el área del cuadrado Z?

A) 24 C) 64 E) 81

B) 36 D) 72

Problema 219 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 2 – Problema 7*)



La figura ABCDEG, de perímetro 68 cm, está formada por dos rectángulos.
DE = 5 cm; AG = 2 DE y AB = 2 CD, ¿cuánto mide la superficie sombreada?

Problema 220 (*5.ª Ronda Final 2011 – Nivel 2 – Problema 4*)

En un triángulo isósceles ABC, AB = BC = 20 cm y AC = 24 cm. Se elige un punto P en el interior, tal que las distancias del punto P a los lados AC, AB y BC sean “a”, “2 a” y “3 a”, respectivamente. Calcular el valor de “a”.

El número y las operaciones – Expresiones algebraicas

Problemas para el Aula

Problema 221 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 2 – Problema 1*)

Ani, Belén y Carla fueron a la feria:

Ani compró 2  (M) + 5  (P).

Belén compró 5 manzanas (M) + 2 peras (P).

Luego las tres juntan todas las frutas en una canasta y se observan 10 M + 15 P.

¿Cuántas frutas de cada clase compró Carla?

A) 4 M + 6 P C) 3 M + 8 P E) 2 M + 9 P
B) 5 M + 7 P D) 7 M + 7 P F) n. d. l. a.

Problema 222 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 2 – Problema 2*)

A la despensa de Paco llega una bolsa de papas de 100 kg. Paco reparte esa cantidad en 25 bolsas de igual peso. ¿Cuál es el peso total de 11 de esas bolsas juntas?

A) 33 kg C) 55 kg E) 77 kg
B) 44 kg D) 66 kg F) n. d. l. a.

Problema 223 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 2 – Problema 4*)

Manuel quiere sumar al número 555 el menor número natural posible tal que la suma no tenga ningún dígito 5. ¿Cuál es ese número?

A) 5 C) 49 E) 111
B) 45 D) 56 F) n. d. l. a.

Problema 224 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 2 – Problema 6*)

En el año 2011 se realizó la XXIII Olimpiada Nacional Juvenil. ¿En qué año se realizó la I Olimpiada Nacional Juvenil?

A) 1986 C) 1990 E) 1992
B) 1988 D) 1991 F) n. d. l. a.

Problema 225 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 2 – Problema 8*)

La profe Nelly escribe la siguiente expresión algebraica en el pizarrón:

$$\frac{x^2 - 6x - 40}{x - 10}$$

Luego entrega a sus alumnos un papelito con un número diferente para cada uno y les pide que determinen el valor numérico de la expresión con el número que les tocó. El que obtenga el número 1 como resultado será el suertudo que saldrá primero al recreo, el que obtenga el número 2 saldrá segundo y así sucesivamente. Si a vos te tocó el papelito con –2, ¿en qué lugar saldrás al recreo?

A) 1.° C) 3.° E) 6.°
B) 2.° D) 7.° F) n. d. l. a.

Problema 226 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 2 – Problema 1*)

¿Cuánto es el cuadrado del cuadrado del cuadrado de 8?

A) 2^8 C) 8^6 E) 2^{64}
B) 8^4 D) 8^8 F) n. d. l. a.

Problema 227 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 2 – Problema 2*)

¿Cuántas botellas de $\frac{3}{4}$ litros pueden llenarse con 4 litros de vino?

A) 1 C) 3 E) 5
B) 2 D) 4 F) n. d. l. a.

Problema 228 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 2 – Problema 3*)

Tres amigas, Zulma, Sandra y Miriam tienen juntas 12 bombones. Zulma tiene menos bombones que Sandra, Sandra tiene menos bombones que Miriam, pero Miriam tiene menos bombones que sus dos amigas juntas. ¿Cuántos bombones tiene Miriam?

A) 5 C) 7 E) 9
B) 6 D) 8 F) n. d. l. a.

Problema 229 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 2 – Problema 5*)

¿Cuántos números enteros positivos menores que 100 no tienen el dígito 2?

A) 70 C) 79 E) 82
B) 72 D) 80 F) n. d. l. a.

Problema 230 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 2 – Problema 6*)

Ale asiste a 5 clases de inglés a la semana y Sabino a 2. ¿En cuántas semanas tendrá Sabino la misma cantidad de clases que Ale en 6 semanas?

A) 18 C) 10 E) 6
B) 15 D) 8 F) n. d. l. a.

Problema 231 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 2 – Problema 15*)

$$\begin{array}{r} 7\,1\square\square \\ +\;3\square 8\,\square \\ \hline \end{array}$$

En la adición que se ve en el gráfico, dentro de los rectángulos se escriben dígitos (uno en cada rectángulo) ¿Cuál es el mayor resultado posible de la adición?

A) 11 078 C) 10 180 E) 12 199
B) 11 188 D) 13 098 F) n. d. l. a.

Problema 232 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 2 – Problema 1*)

Raisa escribe todos los números naturales entre 100 y 1 000 que terminan en 15. ¿Cuántos números escribe?

Problema 233 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 2 – Problema 2*)

¿Cuántos números naturales desde el 10 hasta el 20 son divisibles entre la suma de sus cifras?

Problema 234 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 2 – Problema 1*)

Alicia suma los polinomios $5\ m^2 + 2\ m - 3$; $2\ m^2 - A\ m - 8$ y obtiene como resultado: $7\ m^2 - 2\ m - 11$.
¿Cuál es el valor de A?

Problema 235 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 1*)

¿Cuál de los siguientes números es el mayor?

A) 2011^1 C) 1×2011 E) $1 \div 2011$
B) $1 + 2011$ D) 1^{2011}

Problema 236 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 3*)

¿Cuál es el valor de la expresión: $\frac{2\,011 \cdot 2{,}011}{201{,}1 \cdot 20{,}11}$?

A) 0,01 C) 10 E) 100
B) 0,1 D) 1

Problema 237 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 5*)

Mi calculadora divide en vez de multiplicar y resta en lugar de sumar.

Si tecleo (12 × 3) + (4 × 2), ¿qué resultado muestra la calculadora?

A) 2 C) 12 E) 38
B) 6 D) 28

Problema 238 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 8*)

De todos los números de tres dígitos con suma de dígitos igual a 8, se escogen el más grande y el más pequeño. ¿Cuál es su suma?

A) 707 C) 907 E) 1 000
B) 916 D) 1 001

Problema 239 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 28*)

El número positivo **a** es menor que 1, y el número positivo **b** es mayor que 1. ¿Cuál de las siguientes expresiones tiene mayor valor?

A) $a \cdot b$ D) $a + b$
B) b E) La respuesta depende de a y b
C) $a \div b$

Problema 240 (*Validación Kanguro 2011 – Junior – Problema 1*)

Si $A \cdot B = 2\,005$ y A y B son números enteros positivos distintos de 1, ¿cuál es el valor de (A + B)?

A) 90 C) 106 E) 406
B) 92 D) 148

Problema 241 (*Validación Kanguro 2011 – Junior – Problema 4*)

A Katia le gusta el número 4 pero no el número 3. A ella le gusta el número 16 pero no el número 9. También le gusta el número 20 pero no el 27. ¿Cuál de los siguientes números le gusta a Katia?

A) 6 C) 28 E) 18
B) 21 D) 15

Problema 242 (*Validación Kanguro 2011 – Junior – Problema 5*)

Marcos divide 5 números diferentes entre su "número de la suerte". El obtiene los siguientes restos: 3, 4, 6, 8 y 9.

¿Cuál de los siguientes números puede ser el "número de la suerte" de Marcos?

A) 3 C) 7 E) 11
B) 5 D) 9

Problema 243 (*Validación Kanguro 2011 – Junior – Problema 10*)

¿Cuál de los siguientes números es al mismo tiempo un cuadrado y un cubo?

A) 8 C) 36 E) 125

B) 27 D) 64

Problema 244 (*Validación Kanguro 2011 – Junior – Problema 14*)

Ana, Beatriz, Carlos y Dany fueron de pesca y consiguieron juntos 11 pescados. Cada uno de ellos ha conseguido por lo menos un pescado y todos pescaron distintas cantidades de peces. Ana ha conseguido la mayor cantidad y Beatriz la menor cantidad. ¿Cuántos pescados fueron conseguidos por los dos muchachos juntos?

A) 3 C) 5 E) 7

B) 4 D) 6

Problema 245 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 2 – Problema 13*)

Con los dígitos 2 , 3 , 6 y 8; Amalia escribe todos los números posibles de 3 dígitos (cifras) distintos, ordenándolos de menor a mayor. ¿Qué lugar ocupa en la lista el número 368?

A) 6.º C) 9.º E) 12.º
B) 8.º D) 10.º F) n. d. l. a.

Problema 246 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 2 – Problema 6*)

En la expresión siguiente, m y n son números enteros positivos: $(A^n)^m = A^{12}$

¿Cuál es el mayor valor de (m + n)?

Problema 247 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 2 – Problema 8*)

5□□3 □8□5

Diego construye dos números de 4 cifras escribiendo dígitos dentro los □ y buscando que la diferencia entre ellos sea la mayor posible. ¿Cuál es esa diferencia?

Problema 248 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 3 – Problema 2*)

Si la mitad de 5 A es 6 B, ¿cuál es la tercera parte de 10 A?

Problema 249 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 2 – Problema 4*)

Juan escribe una serie de números tales que a partir del quinto número, cada número es igual a la suma de todos los números anteriores a él. Comienza escribiendo: 1 , 2 , 3 , 4.

¿Qué número ocupa el noveno lugar?

Problema 250 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 13*)

María tiene 9 perlas que pesan 1 g, 2 g, 3 g, 4 g, 5 g, 6 g, 7 g, 8 g y 9 g. Ella hace cuatro anillos con dos perlas en cada uno. Los pesos de las perlas en estos cuatro anillos son 17 g, 13 g, 7 g y 5 g. ¿Cuál es el peso de la perla restante?

A) 3 g C) 4 g E) 5 g
B) 2 g D) 1 g

Problema 251 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 22*)

Se dan cuatro números positivos a, b, c y d tales que:
a < b < c < d. Se pide aumentar uno de ellos en 1 de tal manera que, luego del aumento, el producto de los cuatro números sea lo más pequeño posible. ¿Cuál se debe aumentar?

A) a C) c E) b o c indistintamente
B) b D) d

Problema 252 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 24*)

¿Cuántos enteros se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5, usando cada dígito exactamente una vez, de tal manera que el primer dígito del número (de izquierda a derecha) sea divisible entre 1, el número formado por los dos primeros dígitos sea divisible entre 2, el número formado por los tres primeros dígitos sea divisible entre 3, el número formado por los cuatro primeros dígitos sea divisible entre 4 y el número formado por los cinco dígitos sea divisible entre 5?

A) Ninguno C) 2 E) 10
B) 1 D) 5

Problema 253 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 29*)

El número de cinco dígitos 24X8Y es divisible por 4, 5 y 9. ¿Cuál es la suma de los dígitos X e Y ?

A) 9 C) 4 E) 5
B) 10 D) 13

Problema 254 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 30*)

Andrés escribe todos los números impares del 1 al 2 011 en una pizarra y luego Roberto borra todos los múltiplos de 3. ¿Cuántos números quedan en la pizarra?

A) 335 C) 671 E) 1 006
B) 336 D) 1 005

Problema 255 (*Validación Kanguro 2011 – Junior – Problema 3*)

Lucas escribe una lista de todos los números pares de dos cifras que cumplen la condición: si invierte uno de esos números, el número que resulta tiene dos cifras y es múltiplo de 2.
¿Cuántos números escribe Lucas?

A) 4 C) 20 E) no se puede determinar
B) 40 D) 16

Problema 256 (*Validación Kanguro 2011 – Junior – Problema 6*)

Martín escribe todos los números enteros positivos de tres dígitos y Susana escribe todos los números enteros positivos de tres dígitos que son múltiplos de 100.

¿Cuántos números más que Susana escribe Martín?

A) 791 C) 891 E) 990

B) 890 D) 981

Problema 257 (*Validación Kanguro 2011 – Junior – Problema 9*)

¿Cuál de los siguientes números se puede obtener multiplicando tres números enteros diferentes (cada uno de ellos mayor que 1)?

A) 12 C) 45 E) 54

B) 32 D) 81

Problema 258 (*5.ª Ronda Final 2011 – Nivel 2 – Problema 1*)

César da una prueba de matemática que tiene 13 ítems de selección múltiple. Si contesta correctamente gana 2 puntos, si contesta incorrectamente pierde 1 punto y si no contesta no pierde ni gana puntos.

César logró 10 puntos en la prueba.

¿Cuál es la mayor cantidad de respuestas correctas que pudo haber tenido?

Problema 259 (*5.ª Ronda Final 2011 – Nivel 2 – Problema 2*)

Se escribe la lista de todos los números naturales menores que 10 000, tales que tienen exactamente dos dígitos 1 juntos.

¿Cuántos números hay en la lista?

Problema 260 (*5.ª Ronda Final 2011 – Nivel 2 – Problema 3*)

¿Qué valores deben tomar **a** y **b** ($a > 0$, $b > 0$), para que la división:

$$(x^4 + a^4) \div (x^2 + bx + a)$$

sea exacta?

Problema 261 (*5.ª Ronda Final 2011 – Nivel 2 – Problema 5*)

Manuel multiplica los 100 primeros números enteros positivos. Leyendo el resultado de derecha a izquierda, ¿cuál es el primer dígito distinto de cero?

Los datos y la estadística

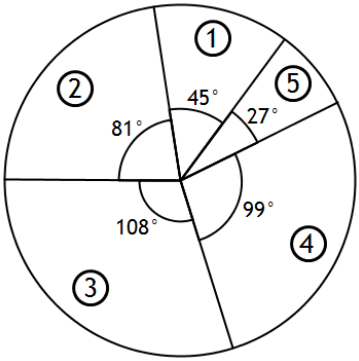
Problemas para el Aula

Problema 262 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 26*)

Dados los números 17, 13, 5, 10, 14, 9, 12 y 16, ¿qué par de ellos se puede quitar sin modificar el promedio?

A) 12 y 17 C) 9 y 16 E) 14 y 10
B) 5 y 17 D) 10 y 12

Problema 263



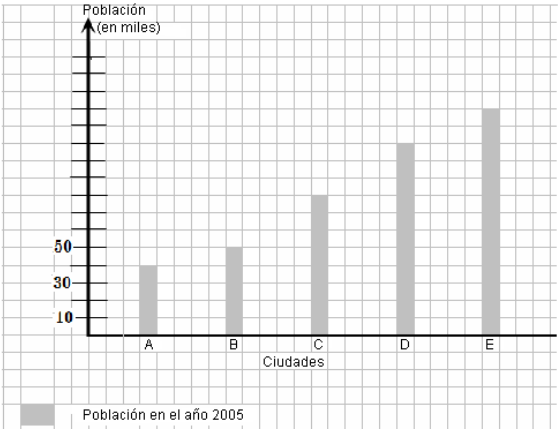
La profesora de matemática del 9.° grado construyó el gráfico circular que se muestra con los resultados de la prueba que tomó a sus 40 alumnos.

A) Calcular cuántos alumnos obtuvieron la nota 4.
B) Determinar la moda.
C) Construir un gráfico de barras horizontales.
D) Determinar la media.

Problema 264 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 1 – Problema 4*)

En el gráfico y en la tabla se muestra el número de habitantes de cinco ciudades A, B, C, D y E en los años 2005 y 2011.

1. Construir un gráfico de líneas.
2. Determinar la media y la moda en cada uno de los años.



Población en el año 2011	
Ciudad	Habitantes
A	50 000
B	70 000
C	100 000
D	130 000
E	160 000

Problema 265

Se hizo una lista de la edad de los niños del 6.° grado en el colegio de Martín. Esta es la lista:

10 , 11 , 12 , 11 , 12 , 11 , 11 , 11 , 11 , 12
11 , 10 , 10 , 11 , 12 , 12 , 10 , 10 , 11 , 10

Determinar la media y la moda.

Problema 266

La profe de matemática de 7.° grado tiene 32 alumnos. A cada uno le preguntó qué tipo de película les gustaba ver:

Terror (T) ; Acción (A) ; Cómicas (C)
Dibujos animados (D) ; Policiales (P)

Los datos recolectados fueron:

P , C , A , C , D , T , D , A
D , P , T , C , C , D , P , D
C , A , T , P , C , A , D , D
A , T , P , C , C , P , A , C

A) Construir un gráfico circular.
B) Determinar la moda.

Problema 267

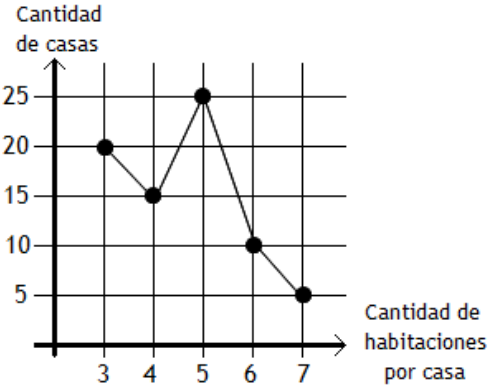
La tabla nos muestra cuántas hectáreas de maíz se sembraron en el año 2008 en la Región Oriental:

DEPARTAMENTO	SUPERFICIE EN HÁ
Concepción	14 542
San Pedro	123 485
Cordillera	5 063
Guairá	9 619
Caaguazú	89 730
Caazapá	36 718
Itapúa	83 976
Misiones	12 603
Paraguarí	11 655
Alto Paraná	225 795
Central	821
Ñeembucú	4 628
Amambay	30 899
Canindeyú	208 201

Construir un gráfico de barras horizontales que represente las superficies cultivadas en los departamentos que limitan con Brasil, en miles de hectáreas.

Problema 268

En una manzana del barrio donde vive Juan, se preguntó en una encuesta, la cantidad de habitaciones por cada casa.
El resultado obtenido se puede observar en el gráfico:

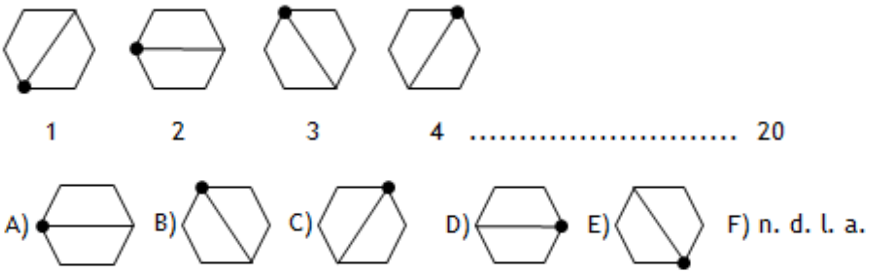


A) Construir un gráfico de barras verticales.
B) ¿Cuál es la media?

Miscelánea

Problema 269 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 2 – Problema 3*)

¿Cuál será la posición del hexágono regular en el lugar 20?



Problema 270 (*1.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 2 – Problema 7*)

La profe de Saúl pide a sus alumnos que dibujen un rectángulo que tenga 22 cm de perímetro, pero tal que la medida de sus lados sea un número entero de centímetros. ¿Cuántos rectángulos diferentes puede dibujar Saúl?

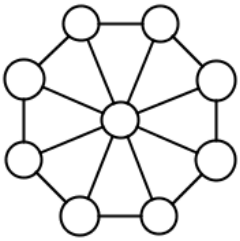
A) 5 C) 3 E) 7
B) 4 D) 6 F) n. d. l. a.

Problema 271 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 2 – Problema 8*)

Aníbal comenzó un negocio de venta de huevos en su granja. La primera semana vendió 80 docenas de huevos. Luego, cada semana siguiente vendió 40 docenas más que la semana anterior. Esta semana vendió 320 docenas de huevos. ¿Cuántas semanas hace que Aníbal comenzó su negocio?

A) 8 C) 6 E) 7
B) 10 D) 5 F) n. d. l. a.

Problema 272 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 2 – Problema 10*)



Samuel escribe los números del 1 al 9 dentro de los círculos de la figura, de tal forma que la suma de los tres números ubicados sobre una misma línea sea divisible entre 5.

¿Qué número puede estar en el círculo del centro?

A) 2 D) 2 , 5 o 8
B) 5 E) cualquier número del 1 al 9
C) 8 F) n. d. l. a.

Problema 273 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 2 – Problema 11*)

En un programa de preguntas y respuestas se establecen las siguientes reglas: cada participante comienza con 10 puntos y debe dar respuesta a 10 preguntas. Por cada respuesta correcta se le suma un punto y por cada respuesta incorrecta se le resta un punto.

El señor González terminó con 14 puntos el programa. ¿Cuántas respuestas incorrectas dio?

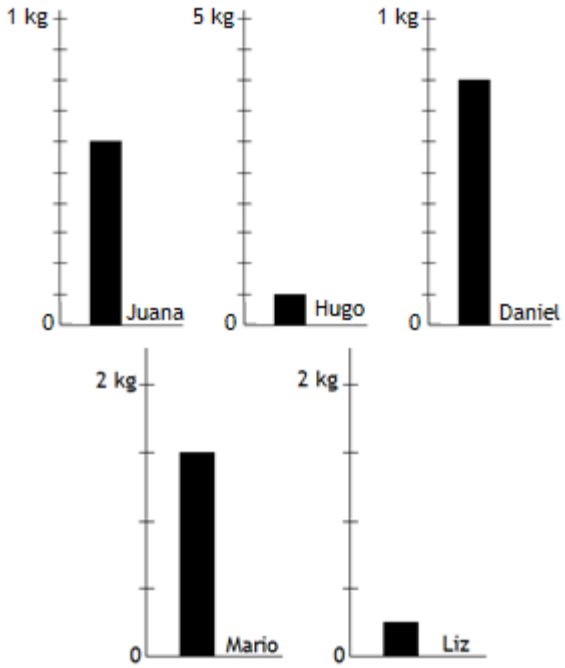
A) 7 C) 5 E) 6
B) 4 D) 3 F) n. d. l. a.

Problema 274 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 2 – Problema 14*)

Andrés tiene dibujado un hexágono regular ABCDEF y traza todas las diagonales posibles desde el vértice A y el vértice B. ¿Cuántos triángulos obtiene Andrés tales que los vértices de esos triángulos sean también vértices del hexágono?

A) 6 C) 8 E) 12
B) 7 D) 10 F) n. d. l. a.

Problema 275 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 2 – Problema 3*)



Cinco amigos: Juana, Hugo, Mario, Liz y Daniel fueron a la quinta de Liz a recoger naranjas.

Como querían saber exactamente cuánto juntaron, cada uno pesó sus naranjas en su casa.

¿Quién tenía la bolsa más pesada?

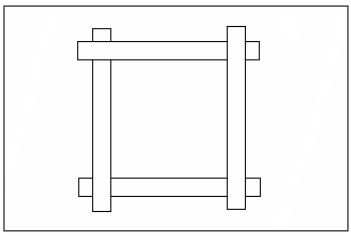
Problema 276 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 2 – Problema 4*)

A Matilde le gustan las Ciencias Naturales. Ella colecciona arañas y escarabajos que guarda en una caja. Tiene en total 15 insectos en la caja, pero se le ocurrió contar las patas, y encontró 110 patas.

Las arañas tienen 8 patas y los escarabajos 6.

¿Cuántos escarabajos tiene Matilde?

Problema 277 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 2 – Problema 5*)



Cuatro tiras rectangulares de papel de 10 cm de largo y 1 cm de ancho, se colocan sobre una cartulina, como se ve en la figura.

Todas las intersecciones entre las tiras forman ángulos de 90º.

¿Cuál es el área de la cartulina que está cubierta por las cuatro tiras?

Problema 278 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 2 – Problema 9*)

Mauri debe construir rectángulos cuyos lados midan una cantidad entera de centímetros. Los rectángulos deben tener un perímetro de 36 cm. ¿Cuántos rectángulos diferentes puede construir Mauri?

Problema 279 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 2 – Problema 7*)

Tres corredores de Fórmula Uno: Miguel, Fernando y Sebastián, participan en una carrera. Inicialmente Miguel estaba primero, Fernando segundo y Sebastián tercero. Durante la carrera, Miguel y Fernando se pasaron uno al otro 9 veces, Fernando y Sebastián 10 veces, y Miguel y Sebastián 11 veces. ¿En qué orden terminaron la carrera?

Problema 280 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 7*)

En un mes hubo 5 sábados y 5 domingos, pero sólo 4 viernes y 4 lunes. ¿Cuáles de los siguientes días de la semana aparecerá 5 veces en el calendario el mes que viene?

A) jueves C) sábado E) viernes

B) miércoles D) domingo

Problema 281 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 9*)

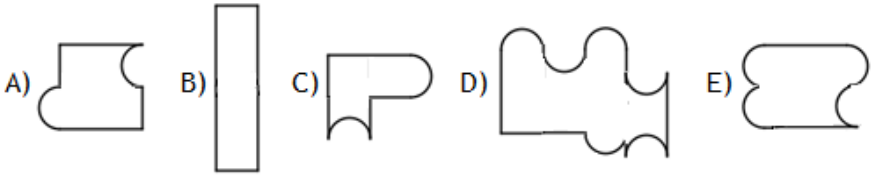
En la calle donde vivo hay 17 casas. A un lado de la calle las casas están numeradas con números pares consecutivos y al otro con números impares consecutivos. Los primeros números son el 1 y el 2. Mi casa es la última del lado par y su número es 12. Mi primo vive en la última del lado impar. ¿Cuál es el número de su casa?

A) 5 C) 13 E) 21
B) 7 D) 17

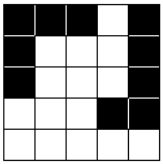
Problema 282 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 10*)



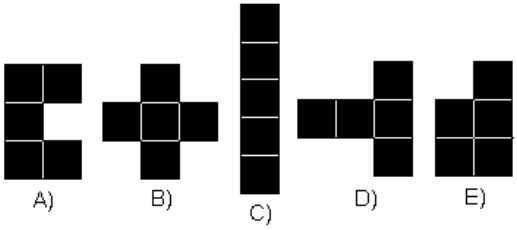
Usando piezas de cartón de las que se muestran a la izquierda, sin doblarlas ni superponerlas, se forma una figura. ¿Cuál de las cinco figuras de abajo es imposible de hacer?



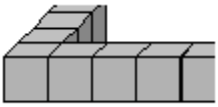
Problema 283 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 11*)



Luisa ha colocado dos fichas (cada una formada por cinco cuadrados de 1 × 1) en un tablero de 5 × 5, como se muestra en la figura. ¿Cuál de las siguientes cinco fichas podría colocarse en la parte vacía del tablero, de modo que, en alguna posición, no se pueda agregar ninguna de las otras cuatro fichas?



Problema 284 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 12*)



Nina usó 36 cubos idénticos para construir una cerca de cubos alrededor de una región cuadrada (parte de ella se muestra en la figura). ¿Cuántos cubos se necesitan para llenar la región interna?

A) 36 C) 49 E) 81
B) 64 D) 100

Problema 285 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 14*)





La imagen muestra un castillo construido con cubos.
También hay una vista del castillo si se mira de arriba.
¿Cuántos cubos fueron utilizados para construir el castillo?

A) 56 C) 64 E) 72
B) 60 D) 68

Problema 286 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 16*)

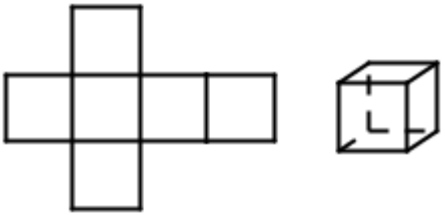


En la clase de Martín todos los alumnos tienen al menos una mascota y máximo dos. Los alumnos anotaron cuántas mascotas tienen entre todos y encontraron 17.
Entre los alumnos, dos tienen un perro y un pez, tres tienen un gato y un perro.

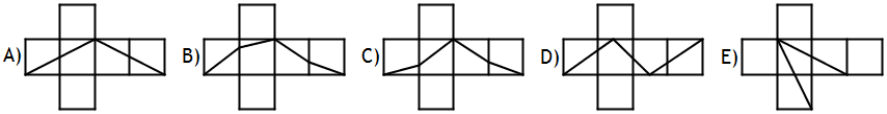
¿Cuántos alumnos hay, como máximo, en la clase? No hay hermanos entre los alumnos.

A) 11 C) 13 E) 17
B) 12 D) 14

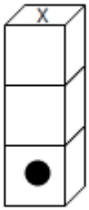
Problema 287 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 17*)



Un cubo se construye con papel plegado como muestra la figura. Por la superficie del cubo se traza una línea oscura que divide a la superficie del cubo en dos partes idénticas. ¿Cómo queda el papel después de que el cubo se desdobla?



Problema 288 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 18*)



Un dado es *normal* si los puntos en cada par de caras opuestas suman 7. La figura muestra tres dados normales apilados uno encima del otro. Se sabe que la suma de los puntos de cualquier par de caras en contacto es 5. Además, una de las caras laterales del dado inferior tiene un punto. ¿Cuántos puntos tiene la cara marcada X?

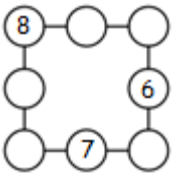
A) 2 C) 4 E) 6
B) 3 D) 5

Problema 289 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 19*)

Un programa de juego de preguntas tiene las siguientes reglas: Cada participante tiene 10 puntos al iniciar el programa y tiene que responder las 10 preguntas de la prueba. Por cada respuesta correcta se le adiciona un punto y por cada respuesta incorrecta se le resta un punto. María tuvo 14 puntos al final del programa, ¿Cuántas respuestas incorrectas tuvo?

A) 3 C) 5 E) 6
B) 4 D) 6

Problema 290 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 20*)



Juan escribió los números 6, 7 y 8 en los círculos como se ve en el dibujo. Ahora escribe los números 1, 2, 3, 4 y 5 en los círculos restantes de modo que la suma de los números de cada lado del cuadrado sea 13. ¿Cuál es la suma de los números ubicados en los círculos que están en los vértices del cuadrado?

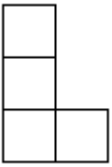
A) 12 C) 14 E) 16
B) 13 D) 15

Problema 291 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 23*)

Félix el Gato capturó 12 peces en 3 días. Cada día, después del primero, capturó más peces que el día anterior. En el tercer día, capturó menos peces que en los dos primeros días juntos. ¿Cuántos peces capturó el tercer día?

A) 3 C) 7 E) 5
B) 6 D) 4

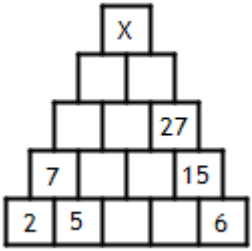
Problema 292 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 25*)



El diagrama muestra cuatro cuadrados idénticos dispuestos en forma de L. Se desea agregar un quinto cuadrado de modo que se forme una figura con un eje de simetría. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto?

A) 1 C) 2 E) 3
B) 6 D) 5

Problema 293 (*Validación Kanguro 2011 – Junior – Problema 8*)



En la disposición de números que se observa en la figura, ¿qué valor corresponde a X?

A) 32 C) 55 E) 100
B) 50 D) 82

Problema 294 (*Validación Kanguro 2011 – Junior – Problema 12*)

El día de hoy es el cumpleaños de Ana y de Elena. La suma de sus edades es 19. Por otra parte, una de las afirmaciones siguientes es verdadera:

- Ana es 4 años menor que Elena.
- Elena es 5 años mayor que Ana.

¿Cuántos años tiene Elena?

A) 14 C) 13 E) 15
B) 11 D) 12

Problema 295 (*Validación Kanguro 2011 – Junior – Problema 15*)

Cristian elige un número de tres dígitos y otro número de dos dígitos. La diferencia entre estos dos números es 989. ¿Cuál es la suma de estos números?

A) 1 000 C) 1 009 E) 2 005
B) 1 001 D) 1 010

Problema 296 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 2 – Problema 8*)

Un gato cazó 16 ratones en 3 días. Cada día cazó más ratones que el anterior, pero el tercer día cazó menos que en los otros dos juntos. ¿Cuántos ratones puede haber atrapado el gato en el segundo día?

NIVEL 3
1er, 2.º y 3.er Año

La geometría y la medida

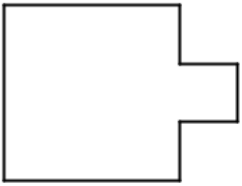
Problemas para el Aula

Problema 301 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 3 – Problema 2*)

Un florero tiene forma de prisma recto. Si su base es un polígono de 11 lados. ¿Cuántas caras tiene el florero?

A) 11 C) 13 E) 15
B) 12 D) 14 F) n. d. l. a.

Problema 302 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 3 – Problema 2*)



Con diez cuadraditos iguales de 25 cm^2 cada uno y sin superponerlos, Matilde armó la figura que se ve en el gráfico, formada por dos cuadrados, uno grande y otro pequeño.

¿Cuál es el perímetro de la figura?

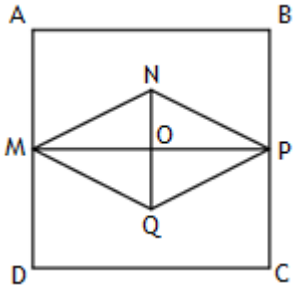
A) 60 cm C) 70 cm E) 80 cm
B) 65 cm D) 75 cm F) n. d. l. a.

Problema 303 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 3 – Problema 5*)

En un triángulo ABC, AB = AC, $B\hat{A}C = 50°$. Se traza la altura BH. ¿Cuál es la medida del ángulo CBH?

A) 25° C) 35° E) 45°
B) 30° D) 40° F) n. d. l. a.

Problema 304 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 3 – Problema 10*)

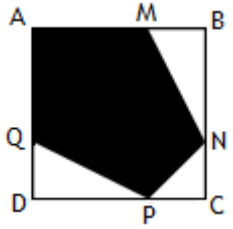


El cuadrado ABCD y el rombo MNPQ tienen el mismo centro O. El área del rombo es 96 cm^2 y la diagonal NQ mide 12 cm.

¿Cuál es el área del cuadrado?

A) 144 cm^2 C) 196 cm^2 E) 256 cm^2
B) 169 cm^2 D) 225 cm^2 F) n. d. l. a.

Problema 305 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 3 – Problema 12*)



En el cuadrado ABCD, AB = 12, AM = 2 MB, AM = AQ = BN y el triángulo PCN es isósceles. Calcular el área pintada de negro.

A) 98 C) 112 E) 128
B) 104 D) 120 F) n. d. l. a.

Problema 306 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 3 – Problema 14*)

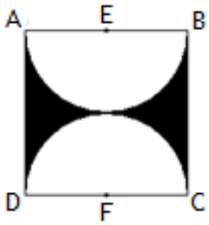
Adela tiene 3 prismas de distintas bases. Ella cuenta el número de caras y encuentra en total 19 caras. ¿Cuál puede ser la cantidad de lados de las bases?

A) 2 , 3 y 4 C) 4 , 5 y 7 E) 3 , 4 y 6
B) 3 , 4 y 5 D) 5 , 6 y 7 F) n. d. l. a.

Problema 307 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 3 – Problema 4*)

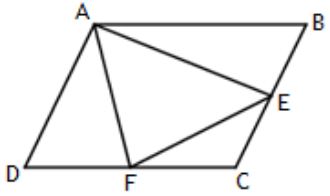
En un triángulo ABC, AB = BC y la altura BH = 7 cm. El área del triángulo es 168 cm^2. Calcular la medida de los dos lados iguales.

Problema 308 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 3 – Problema 7*)



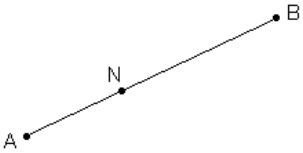
En el cuadrado ABCD, E y F son los centros de los semicírculos tangentes de la figura.
El área de la parte pintada de negro es $100\,(4-\pi)$ cm^2.
¿Cuánto mide AB?

Problema 309 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 3 – Problema 9*)



En el paralelogramo ABCD, E es el punto medio de BC y F es el punto medio de DC.
El área del triángulo ADF es 9.
¿Cuál es el área del triángulo AEF?

Problema 310 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 3 – Problema 4*)



El segmento AB mide 40 cm.
¿A qué distancia de A debe ubicarse el punto N para que $\frac{AN}{NB}=\frac{2}{3}$?

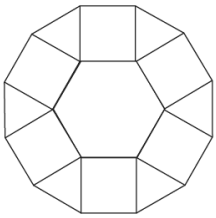
Problema 311 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 2*)



El rectángulo sombreado tiene un área de 13 cm^2. A y B son los puntos medios de los lados del trapecio. ¿Cuál es el área del trapecio?

A) 24 cm^2
B) 25 cm^2
C) 26 cm^2
D) 27 cm^2
E) 28 cm^2

Problema 312 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 12*)



El diagrama muestra una figura compuesta por un hexágono regular de lado unidad, seis triángulos y seis cuadrados. ¿Cuál es el perímetro de la figura?

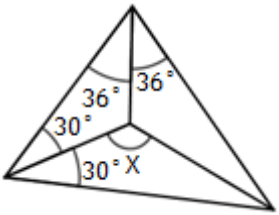
A) $6\left(1+\sqrt{2}\right)$
B) $6\left(1+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
C) 12
D) $6+3\sqrt{2}$
E) 9

Problema 313 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 24*)

¿Cuántos pares de aristas paralelas tiene un cubo?

A) 18 C) 13 E) 9
B) 16 D) 10

Problema 314 (*Validación Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 11*)



¿Cuál es el valor del ángulo X en el triángulo de la figura?

A) 110º C) 120º E) 130º
B) 115º D) 126º

Problema 315 (*Validación Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 13*)

En un rectángulo ABCD, M es un punto del lado AB y N es un punto del lado CD de tal forma que AMND es un rectángulo. Si AM = 3 cm y MB = 7 cm, ¿cuál es la diferencia entre los perímetros de los rectángulos AMND y MBCN?

A) 14 cm D) 6 cm
B) 10 cm E) Depende de la longitud de AD
C) 8 cm

Problema 316 (*4.ª Ronda Departamental 2011 - Nivel 3 – Problema 8*)

En una semicircunferencia de diámetro AD = 3 se marcan los puntos B y C tales que los segmentos AB = BC = 1.

Calcular la medida del segmento CD.

Problema 317 (*5.ª Ronda Final 2011 – Nivel 3 – Problema 2*)

En un triángulo ABC se trazan las medianas BD y AE. Luego se determinan los puntos medios de BD y AE. La distancia entre esos puntos medios es 4,5.

¿Cuál es la longitud del lado AB?

Problema 318 (*5.ª Ronda Final 2011 – Nivel 3 – Problema 5*)

En un triángulo rectángulo, el segmento que une el incentro con el baricentro es paralelo a uno de los catetos y mide 10 cm. Calcular la medida de los catetos del triángulo.

Observación: *Incentro*: punto de intersección de las tres bisectrices.
Baricentro: punto de intersección de las tres medianas.

El número y las operaciones – Expresiones algebraicas

Problemas para el Aula

Problema 319 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 3 - Problema 1*)

En un número capicúa de tres cifras, el producto de las cifras es 4. ¿Qué cantidad de capicúas cumplen esta condición?
(Un número capicúa es el que se lee de igual forma de derecha a izquierda que de izquierda a derecha, por ejemplo: 14 541)

A) 25 C) 8 E) 2
B) 20 D) 4 F) n. d. l. a.

Problema 320 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 3 – Problema 5*)

Belinda debe encontrar el número más cercano a 2 011 que sea menor que 2 011 y que sea múltiplo de 23. ¿Cuál es ese número?

A) 1 946 C) 1 969 E) 2 003
B) 1 946 D) 2 001 F) n. d. l. a.

Problema 321 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 3 - Problema 6*)

¿Cuánto es el cuadrado del cuadrado del cuadrado de 8?

A) 2^8 C) 8^4 E) 2^{64}
B) 8^4 D) 8^8 F) n. d. l. a.

Problema 322 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 3 – Problema 6*)

Si a la raíz cuadrada de un número le sumamos 7 resulta 34. ¿Cuál es el resultado de restar 5 a la raíz cúbica del número?

A) 4 C) 7 E) 9
B) 6 D) 8 F) n. d. l. a.

Problema 323 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 3 – Problema 13*)

En el producto $(2\,x^2 + N\,x - 15)\,(5\,x - 9)$, el resultado es:

$$10\,x^3 + 17\,x^2 - 138\,x + 135$$

¿Cuál es el valor de N?

A) 4 C) 6 E) 8
B) 5 D) 7 F) n. d. l. a.

Problema 324 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 3 – Problema 1*)

¿Cuál es el mayor número natural que multiplicado por 11 da un resultado menor que 170?

Problema 325 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 3 – Problema 2*)

Una máquina imprime 100 etiquetas por minuto. Un rollo está formado por 50 etiquetas. ¿En cuántos minutos la máquina imprimirá 90 rollos?

Problema 326 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 3 – Problema 3*)

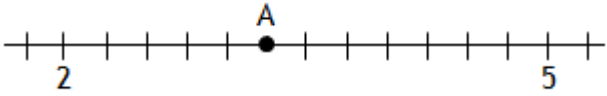
Usando los dígitos 2, 3 y 8; la profe pide a Claudia que escriba todos los números de tres cifras distintas.
¿Cuántos números escribe?

Problema 327 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 3 – Problema 5*)

Calcular el valor de x si $x^{96} = 8^{32}$.

Problema 328 (*Validación Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 2*)

¿Qué número en la recta real denota la posición del punto A?



A) $2\frac{7}{8}$ C) $3\frac{1}{12}$ E) $3\frac{5}{12}$

B) $2\frac{11}{12}$ D) $3\frac{1}{4}$

Problema 329 (*Validación Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 14*)

¿Cuántos números de tres dígitos están formados exclusivamente por dígitos impares?

A) 25 C) 125 E) 225

B) 75 D) 175

Problema 330 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 3 - Problema 7*)

Rubén tiene que calcular la suma de todos los múltiplos de 3 comprendidos entre 100 y 200. ¿Cuál es esa suma?

A) 4 598 C) 4 900 E) 4 950
B) 4 704 D) 4 800 F) n. d. l. a.

Problema 331 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 3 – Problema 1*)

En una función de gala para celebrar el Bicentenario, las entradas cuestan: para mayores 120 000 G y para menores 70 000 G. Cada persona mayor llevó consigo a dos menores y la recaudación fue de 163 800 000 G.

¿Cuántas personas asistieron al espectáculo?

A) 455 C) 630 E) 1 890
B) 496 D) 1 260 F) n. d. l. a.

Problema 332 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 3 – Problema 3*)

Para una operación ₪ se cumple que:

$$A \text{ ₪ } B = 2\,AB + 2\,A + 2\,B + 3$$

¿Cuál es el valor de $\frac{1}{2}$ ₪ $\frac{1}{2}$?

A) $\frac{11}{2}$ C) $\frac{21}{4}$ E) 9
B) 11 D) $\frac{15}{2}$ F) n. d. l. a.

Problema 333 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 3 – Problema 4*)

¿Cuántos números naturales de 2 cifras (dígitos) cumplen con la condición de que la cifra de la derecha es mayor que la cifra de la izquierda?

A) 30 C) 38 E) 99
B) 36 D) 50 F) n. d. l. a.

Problema 334 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 3 – Problema 9*)

¿Cuál es la suma de los dígitos de $2\,010 + 10^{2\,011}$?

A) 2 C) 4 E) 5
B) 1 D) 3 F) n. d. l. a.

Problema 335 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 3 – Problema 11*)

¿Cuántos valores enteros puede tener A en la desigualdad:

$$7 < A - 13 < 45?$$

A) 37 C) 39 E) 41
B) 38 D) 40 F) n. d. l. a.

Problema 336 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 3 – Problema 6*)

El número 1ab8c es divisible entre 15. Si $a \neq b$, ¿cuál es el mayor valor que puede tener (a + b)?

Problema 337 (*3.ª Ronda Zonal 2011 - Nivel 3 – Problema 8*)

Un recipiente de puré de tomate de 20 kg contiene 20% de agua. ¿Cuántos kg de agua se debe agregar al puré de tomate para que tenga 50% de agua?

Problema 338 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 3 – Problema 1*)

El producto de tres números pares positivos distintos es 48. ¿Cuál es la suma de esos tres números?

Problema 339 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 3 – Problema 2*)

Si a la fracción $\frac{a}{b}$ se le suma la fracción inversa $\frac{b}{a}$ se obtiene $\frac{13}{6}$, pero si se le resta su inversa el resultado es $\frac{5}{6}$.

¿Cuál es el valor de $\frac{a}{b}$?

Problema 340 (*4.ª Ronda Departamental 2011 – Nivel 3 – Problema 5*)

Natalia inventa una regla súper secreta para escribir la siguiente lista de números:

0 , 3 , 15 , 63 , …

¿Qué número ocupa el sexto lugar en la lista de Natalia?

Problema 341 (*4.ª Ronda Departamental 2011 - Nivel 3 – Problema 6*)

Si M y N son números enteros positivos y si $M^2 - N^2 = 2\,011$, ¿cuál es el máximo valor que puede tener $M - N$?

Problema 342 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 1*)

Dadas las expresiones:

$S_1 = 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 5$

$S_2 = 2^2 + 3^2 + 4^2$

$S_3 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4$

¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

A) $S_2 < S_1 < S_3$ C) $S_1 < S_2 < S_3$ E) $S_1 = S_2 < S_3$

B) $S_3 < S_2 < S_1$ D) $S_1 < S_2 = S_3$

Problema 343 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 3*)

Cuando 2011 se dividió por un cierto número, el resto fue 11. ¿Cuál de los números siguientes pudo haber sido el divisor?

A) 100
B) 200
C) 500
D) 1 000
E) todos los anteriores

Problema 344 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 4*)

Todos los números de cuatro dígitos cuyos dígitos suman 4 se escriben en orden decreciente. ¿En qué lugar de esta secuencia está ubicado el número 2 011?

A) 6º
B) 8º
C) 7º
D) 10º
E) 9º

Problema 345 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 8*)

En la igualdad $\overline{\mathrm{KANG}} - \overline{\mathrm{AROO}} = 2\,011$, letras diferentes representas dígitos diferentes y letras iguales representan el mismo dígito. ¿Cuál es el valor de la suma $\mathrm{N} + \mathrm{G} + \mathrm{O}$?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

Problema 346 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 17*)

¿Cuál es el mayor número de enteros consecutivos de 3 dígitos que tienen al menos un dígito impar?

A) 221
B) 111
C) 110
D) 10
E) 1

Problema 347 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 20*)

Llamemos *interesante* a un número de cinco dígitos $\overline{\mathrm{abcde}}$ si sus cifras son todas diferentes y $\mathrm{a} = \mathrm{b} + \mathrm{c} + \mathrm{d} + \mathrm{e}$. ¿Cuántos números *interesantes* hay?

Problema 348 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 22*)

Los números **x** e **y** son ambos mayores que 1. ¿Cuál de las siguientes fracciones tiene el mayor valor?

A) $\frac{\mathrm{x}}{\mathrm{y}+1}$
B) $\frac{\mathrm{x}}{\mathrm{y}-1}$
C) $\frac{2\,\mathrm{x}}{2\,\mathrm{y}+1}$
D) $\frac{2\,\mathrm{x}}{2\,\mathrm{y}-1}$
E) $\frac{3\,\mathrm{x}}{3\,\mathrm{y}+1}$

Problema 349 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 27*)

En la expresión $\frac{A \cdot B \cdot C \cdot D \cdot B \cdot E \cdot F \cdot F}{D \cdot B \cdot G \cdot H}$ cada letra representa un dígito diferente de cero. Letras iguales representan dígitos iguales y letras diferentes representan dígitos diferentes. ¿Cuál es el valor entero positivo más pequeño posible de esta expresión?

A) 1 C) 3 E) 7
B) 2 D) 5

Problema 350 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 28*)

Dado que $9^n + 9^n + 9^n = 3^{2011}$, ¿cuál es el valor de n?

A) 1 005 D) 2 011
B) 1 006 E) ninguno de ellos
C) 2 010

Problema 351 (*Validación Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 1*)

Roberto divide un número natural A entre un número de 1 dígito. El resto es 8 y el cociente es 20. ¿Cuál es el número A?

A) 12 C) 168 E) 188
B) 160 D) 180

Problema 352 (*Validación Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 3*)

¿Cuál es el valor de $\frac{1}{100} + \frac{2}{100} + \frac{3}{100} + \cdots + \frac{99}{100}$?

A) 55 C) 48 E) 24,5
B) 49,5 D) 42,8

Problema 353 (*Validación Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 12*)

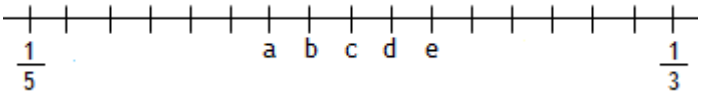
El producto de 100 números enteros positivos es 100.
¿Cuál es el menor valor posible de la suma de esos números?

A) 29 C) 110 E) 199
B) 100 D) 127

Problema 354 (*4.ª Ronda Departamental 2011 - Nivel 3 – Problema 7*)

En la recta numérica de la figura se ve la ubicación de las fracciones $\frac{1}{3}$ y $\frac{1}{5}$.

¿En cuál de los puntos (a , b , c , d , e) se ubica la fracción $\frac{1}{4}$?



Problema 355 (*5.ª Ronda Final 2011 – Nivel 3 – Problema 1*)

Calcular el valor de la siguiente suma:

$$\frac{1}{2}+\left(\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\right)+\left(\frac{1}{4}+\frac{2}{4}+\frac{3}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{1\,000}+\frac{2}{1\,000}+\cdots+\frac{999}{1\,000}\right)$$

Problema 356 (*5.ª Ronda Final 2011 – Nivel 3 – Problema 3*)

Se divide $\overline{aaaa}$ entre $\overline{bb}$ obteniéndose un cociente entre 140 y 160 inclusive y como residuo $\overline{(a-b)(a-b)}$.

Calcular todos los pares $(a\,,b)$ que cumplen con esta condición.

Observación: $\overline{aaaa}$ representa un número de cuatro dígitos, con los cuatro dígitos iguales.

Problema 357 (*5.ª Ronda Final 2011 – Nivel 3 – Problema 4*)

Un número natural N se divide en n partes inversamente proporcionales a los números naturales 2 , 6 , 12 , 20 , …

La parte menor es igual a $\frac{1}{400}$ N.

Calcular el valor de n.

Los datos y la estadística

Problemas para el Aula

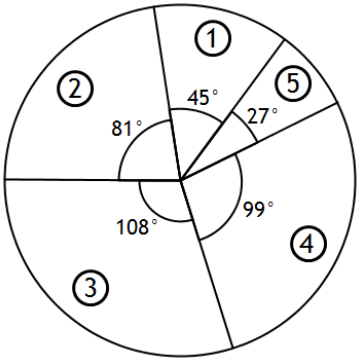
Problema 358

La siguiente tabla registra la estatura de un grupo de alumnos:

ESTATURA DE ALUMNOS	
Estatura en cm	Frecuencia
142	1
143	2
144	3
145	2
146	3
147	3
148	4

Calcular la media, la mediana y la moda.

Problema 359



La profesora de matemática del 9.° grado construyó el gráfico circular que se muestra, con los resultados de la prueba que tomó a sus 40 alumnos.
Calcular la media, la mediana y la moda.

Problema 360

Tamara tiene tres fichas en las cuales una de las caras es blanca y la otra negra.

Tamara las tira simultáneamente.

A) ¿Cuál es la probabilidad de que salgan exactamente dos caras negras?

B) ¿Cuál es la probabilidad de que salgan al menos dos caras blancas?

Problema 361

Pablo tira simultáneamente dos dados.

1. Calcular la probabilidad de que la suma de los números de las caras que quedan arriba sea 5 o menor que 5.
2. Calcular la probabilidad de que uno o los dos números de las caras superiores sea 3.

Problema 362

Elena tiene 100 tarjetas numeradas del 1 al 100.

Celia elige aleatoriamente una tarjeta.

¿Cuál es la probabilidad de que el número de la tarjeta elegida sea divisible por 2 o por 5?

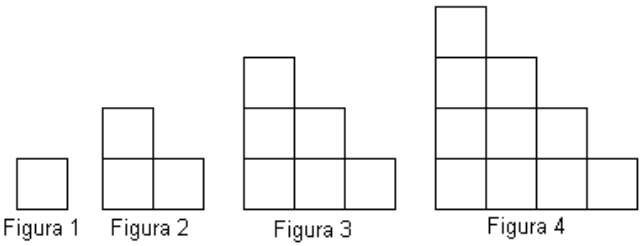
Miscelánea

Problema 363 (*Kanguro 2011 – Junior – Problema 4*)

En un cruce peatonal se alternan franjas blancas y negras, cada una de anchura 50 cm. Uno de estos cruces comienza y termina con una franja blanca y tiene 8 franjas blancas en total. ¿Cuál es la anchura total del cruce?

A) 7 m C) 8 m E) 9 m
B) 7,5 m D) 8,5 m

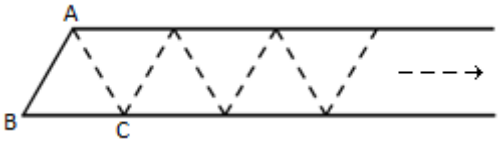
Problema 364 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 3 – Problema 3*)



Rebeca tiene varias piezas cuadradas de madera y con ellas arma las figuras que se ven, siguiendo una regla inventada por ella. ¿Cuántos cuadrados necesita Rebeca para la 80.ª figura?

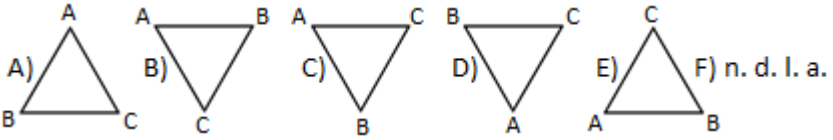
A) 3 200 C) 5 200 E) 6 480
B) 3 240 D) 6 400 F) n. d. l. a.

Problema 365 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 3 – Problema 4*)

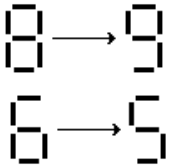


Tenemos un triángulo equilátero dibujado en una tira de papel, como se indica en la figura. La tira de papel se doble siguiendo la línea de puntos.

¿En qué posición quedan los vértices del triángulo cuando la tira se ha doblado 2 011 veces?



Problema 366 (*1.ª Ronda Colegial 2011 – Nivel 3 - Problema 8*)



Una calculadora cuya pantalla está descompuesta efectúa los cálculos correctamente, pero exhibe algunos números en forma incorrecta, el 8 muestra como 9 y el 6 muestra como 5, como puede verse en el gráfico.
¿Qué producto aparecerá en la pantalla al multiplicar 93 por 931?

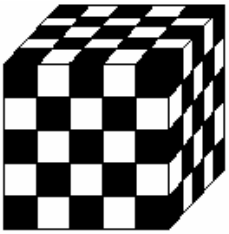
A) 59 593
B) 95 539
C) 95 359
D) 95 593
E) 59 395
F) n. d. l. a.

Problema 367 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 3 – Problema 8*)

Un cubo de 1 m de arista se corta en cubitos de 1 cm de arista. Los cubitos obtenidos se enciman uno sobre otro. ¿Qué altura alcanzan los cubitos?

A) 5 000 m
B) 10 000 m
C) 50 000 m
D) 100 000 m
E) 1 000 000 m
F) n. d. l. a.

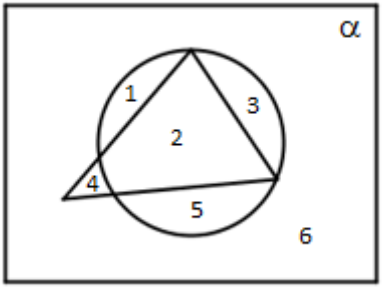
Problema 368 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 3 – Problema 15*)



Con 125 cubos pequeños se construye el cubo de la figura.
Teniendo en cuenta solamente los cubos exteriores, ¿hay más cubos negros o blancos? ¿Cuántos más?

A) 2 blancos más que los negros
B) 1 blanco más que los negros
C) Igual cantidad de negros que de blancos
D) 1 negro más que los blancos
E) 2 negros más que los blancos
F) n. d. l. a.

Problema 369 (*2.ª Ronda Colegial 2011 - Nivel 3 – Problema 16*)



Podemos ver que la circunferencia y el triángulo del gráfico dividen al plano α en 6 regiones.
¿Cuál es la mayor cantidad de regiones en que una circunferencia y un triángulo pueden dividir al plano?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11
F) n. d. l. a.

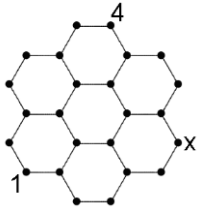
Problema 370 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 5*)

En un determinado mes (que no es el primero ni el segundo mes del año y tampoco Julio) hubo: 5 lunes, 5 martes y 5 miércoles. ¿Cuál de las siguientes expresiones es verdadera con respecto al mes siguiente?

1) Habrá 5 domingos
2) Habrá 5 miércoles
3) Habrá exactamente 4 viernes
4) Habrá exactamente 4 sábados

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) la situación es imposible

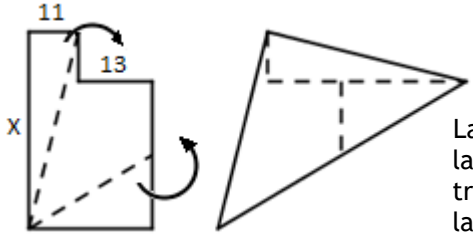
Problema 371 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 6*)



En la siguiente figura debe haber un número en cada vértice, de tal manera que la suma de los números en los extremos de cada segmento sea la misma. Dos de los números ya están allí. ¿Qué número debe ir en el punto X?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 5 E) la información no es suficiente

Problema 372 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 7*)



La figura se compone de dos rectángulos. Las longitudes de dos lados están marcadas: 11 y 13. La figura se corta en tres partes y las partes se reorganizan en un triángulo. ¿Cuál es la longitud del lado x?

A) 40 B) 39 C) 38 D) 37 E) 36

Problema 373 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 9*)

Un mosaico rectangular con 360 cm^2 de área está hecho de baldosas cuadradas, todas del mismo tamaño. El mosaico tiene 24 cm de alto y 5 baldosas de ancho. ¿Cuál es el área de cada baldosa en cm^2?

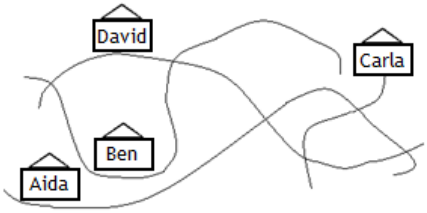
A) 1 B) 4 C) 9 D) 16 E) 25

Problema 374 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 10*)

Tres deportistas participaron en una carrera: Miguel, Fernando y Sebastián. Inmediatamente después del comienzo, Miguel iba primero, Fernando segundo y Sebastián tercero. Durante la carrera, Miguel y Fernando se pasaron uno al otro 9 veces, Fernando y Sebastián lo hicieron 10 veces, y Miguel y Sebastián 11. ¿En qué orden finalizaron la carrera?

A) Miguel, Fernando, Sebastián
B) Fernando, Miguel, Sebastián
C) Sebastián, Miguel, Fernando
D) Sebastián, Fernando, Miguel
E) Fernando, Sebastián, Miguel

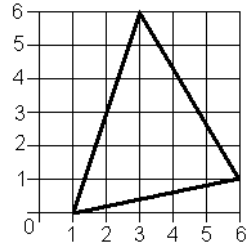
Problema 375 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 11*)



Durante un viaje, Juana trató de esbozar un mapa de su pueblo natal. Se las arregló para dibujar las cuatro calles, sus seis cruces y las casas de sus amigos, pero en realidad tres de las calles son rectas y sólo una es curva. ¿Quién vive en la calle curva?

A) Aida C) Carla E) La información es insuficiente
B) Ben D) David

Problema 376 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 13*)



En el sistema de coordenadas está ubicado un triángulo.
¿Cuál es el área del triángulo?

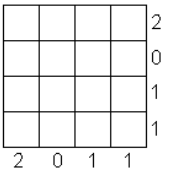
A) 13 C) 14,5 E) 15,5
B) 14 D) 15

Problema 377 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 14*)

Miguel dispara al blanco. En cada disparo acertado puede obtener 5, 8 o 10 puntos. Su puntuación total fue 99, y obtuvo 8 tantas veces como 10. Si en el 25% de sus tiros no acertó al blanco, ¿cuántos disparos hizo Miguel en total?

A) 10 C) 16 E) 24
B) 12 D) 20

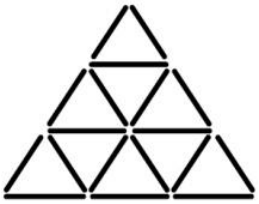
Problema 378 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 15*)



Algunas celdas de la cuadrícula blanca de 4 × 4 deben pintarse de negro. En la figura se indica, al lado de cada fila o columna, el número de celdas en esa fila o columna que deben pintarse de negro. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto?

A) 0 C) 3 E) 9
B) 1 D) 5

Problema 379 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 16*)



La figura muestra 13 triángulos formados por 18 palitos iguales.
¿Cuál es la máxima cantidad de triángulos que se pueden "desarmar" sacando exactamente un palito?

A) 1 C) 3 E) 5
B) 2 D) 4

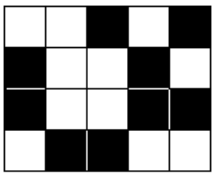
Problema 380 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 18*)

1		0
	2	
4		3

Nicolás quiere escribir números enteros en las celdas de una cuadrícula de 3 × 3, de manera que la suma de los números en cada cuadrado de 2 × 2 sea igual a 10. Ya ha escrito cinco números, como se muestra en la figura.
¿Cuál es la suma de los cuatro números restantes?

A) 9 C) 12 E) 11
B) 10 D) 13

Problema 381 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 19*)



Ana pinta de negro algunas de las casillas que están en blanco. Ella quiere dejar exactamente una casilla blanca en cada fila y en cada columna.
¿Cuántas casillas debe pintar de negro?

A) 4 C) 6 E) Es imposible hacerlo
B) 5 D) 7

Problema 382 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 21*)

Se tienen dos cubos con aristas de longitudes x dm y (x + 1) dm. El cubo grande está lleno de agua y el pequeño está vacío. Se vierte agua del cubo grande en el cubo pequeño hasta llenarlo, y quedan 217 litros en el cubo grande. ¿Cuánta agua se vertió en el cubo pequeño?

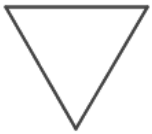
A) 243 litros C) 125 litros E) 729 litros
B) 512 litros D) 1 331 litros

Problema 383 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 23*)

Los hermanos Andrés y Bruno dieron respuestas verdaderas a la pregunta de cuántos miembros tiene su club escolar de ajedrez. Andrés dijo: «Todos los miembros de nuestro club, excepto cinco, son varones». Bruno dijo: «En cualquier grupo de seis miembros del club, al menos cuatro son niñas». ¿Cuántos miembros tiene el club?

A) 18 C) 8 E) 6
B) 12 D) 7

Problema 384 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 25*)



Alicia tiene varias piezas con forma de triángulo equilátero, como se ve en la figura. ¿Cuál es la menor cantidad de esas piezas que Alicia necesita para armar un hexágono de lado igual al del triángulo, sin que los triángulos se superpongan?

A) 2 C) 4 E) 6
B) 3 D) 5

Problema 385 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 26*)



Simón tiene un cubo de vidrio de 1 dm de arista, en cuyas caras pegó varios cuadrados idénticos de papel oscuro, de modo que el cubo se ve igual desde todos los lados (ver figura). ¿Cuántos cm^2 son de papel oscuro?

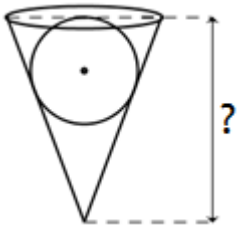
A) 37,5 C) 225 E) 375
B) 150 D) 300

Problema 386 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 29*)

Marcos juega un juego de computador en una cuadrícula de 4 × 4. Cada celda es negra o amarilla, pero el color sólo se ve si se hace clic en ella. Se sabe que sólo hay dos celdas negras, y que tienen un lado común. ¿Cuál es el menor número de clics que Marcos tiene que hacer para estar seguro de ver las dos celdas negras en la pantalla?

A) 10 C) 12 E) 13
B) 9 D) 11

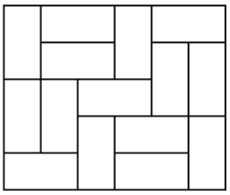
Problema 387 (*Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 30*)



Una esfera con radio 15 rueda dentro de un agujero cónico y encaja exactamente. La vista lateral del agujero cónico es un triángulo equilátero.
¿Qué tan profundo es el hoyo?

A) 45 C) 60 E) $60\left(\sqrt{3}-1\right)$
B) $25\sqrt{3}$ D) $30\sqrt{2}$

Problema 388 (*Validación Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 4*)



El piso del baño de la casa de Rubí está embaldosado con mosaicos rectangulares iguales. El piso completo se ve en la figura.
El perímetro de cada mosaico es 18 dm. ¿Cuál es el perímetro del piso del baño?

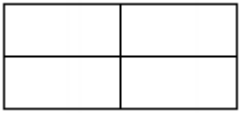
A) 62 dm C) 66 dm E) 70 dm
B) 64 dm D) 68 dm

Problema 389 (*Validación Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 5*)

Juana abre su libro de Matemática exactamente en la mitad. Ella suma los dos números de páginas que ve y obtiene 245. ¿Cuántas páginas tiene el libro?

A) 242 C) 246 E) 250
B) 244 D) 248

Problema 390 (*Validación Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 6*)



El rectángulo mayor de la figura tiene como dimensiones 20 cm por 16 cm. Miguel dibuja aparte cada uno de los rectángulos que se pueden ver en la figura.

¿Cuál es la suma de todos los perímetros de los rectángulos dibujados por Miguel?

A) 72 cm C) 216 cm E) 544 cm
B) 108 cm D) 432 cm

Problema 391 (*Validación Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 7*)

Los compañeros de Eligio se sientan formando un círculo. El profesor da el número 1 a un niño, el número 2 al niño que está al lado de él, el número 3 al niño siguiente, y así sucesivamente. Pero el profesor salta los múltiplos de 4. Él utiliza solamente los números 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11,… El niño al que le toca el número 13 ya tiene el número 3. A otro niño le toca el número 30. ¿Qué número tenía ese niño antes?

A) 15 C) 18 E) 21
B) 17 D) 19

Problema 392 (*Validación Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 9*)

Pedro prepara un cóctel para su cumpleaños mezclando 0,4 litros de jugo de naranja con 0,1 litros de licor que contiene 40 % de alcohol. ¿Cuál es el porcentaje de alcohol del cóctel?

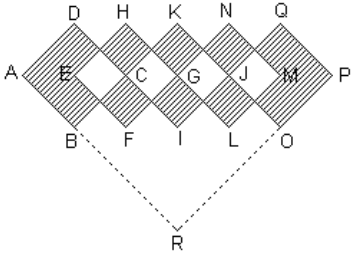
A) 4 % C) 10 % E) 25 %
B) 8 % D) 12,5 %

Problema 393 (*Validación Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 10*)

Andrea rinde matemática con una prueba de opciones múltiples que tiene 25 problemas. Por cada respuesta correcta gana 4 puntos, pero por cada respuesta errada pierde 1 punto. Andrea resuelve los 25 problemas y obtiene 65 puntos. ¿En cuántos problemas se equivocó Andrea?

A) 10 C) 8 E) 6
B) 9 D) 7

Problema 394 (*Validación Kanguro 2011 – Estudiante – Problema 15*)



ABCD, EFGH, CIJK, GLMN y JOPQ son cuadrados iguales y los puntos E, C, G, J y M son sus puntos medios correspondientes.

Los segmentos AR y PR son iguales y miden cada uno 6 cm.

¿Cuál es el área de la superficie rayada?

A) 6 cm^2
B) 8 cm^2
C) 10 cm^2
D) 12 cm^2
E) 14 cm^2

Problemas PISA

PROBLEMAS PISA

PISA es un programa de evaluación internacional sobre las características generales de los sistemas educativos de los países, mediante pruebas estandarizadas a estudiantes de cada país.

En este lugar se encuentran los problemas inspirados en Problemas Pisa que salieron en las 1.ª, 2.ª y 3.ª Rondas del año 2016 y también los problemas originales de Pisa de los cuales derivaron los problemas de las Pruebas.

Problema 1 (Líquenes – Liberado de Pisa 010 - Aritmética y Algebra)

Como consecuencia del calentamiento global del planeta, el hielo de algunos glaciares se está derritiendo. Doce años después que el hielo haya desaparecido, empiezan a crecer en las rocas unas plantas diminutas, llamadas líquenes.

Los líquenes crecen aproximadamente en forma de círculo.

La relación entre el diámetro de este círculo y la edad del liquen se puede expresar aproximadamente mediante la fórmula:

$$d = 7{,}0 \times \sqrt{t - 12} \qquad \text{para } t \geq 121$$

Siendo "d" el diámetro del liquen en milímetros, y "t" el número de años transcurridos desde que el hielo ha desaparecido.

Pregunta 1 2 1 0 9

Aplicando la fórmula, calcular el diámetro que tendrá un liquen de 16 años después de que el hielo haya desaparecido.

Muestra tus cálculos.

……
……
……

Pregunta 2 2 1 0 9

Ana midió el diámetro de un liquen y obtuvo 35 milímetros.

¿Cuántos años han transcurrido desde que el hielo desapareció de este lugar?

Muestra tus cálculos.

……
……
……

Problema 2 Inspirado en un problema de PISA

(Primera Ronda de Entrenamiento 2016 – Nivel 1 – Problema 6)



Placa de Petri

El cultivo de bacterias es un método para multiplicar el número de células. Para eso se usa la placa de Petri, que es un recipiente redondo con una tapa del mismo material (vidrio o plástico).
Supongamos que partimos de una célula inicial. Tras una división (generación celular), tendremos 2 células. Tras la segunda generación celular tendremos 4 células, luego 8, y así sucesivamente.
La cantidad de células en las sucesivas generaciones es:

$1 , 2 , 2^2 , 2^3 , \ldots , 2^n$ (donde **n** es el número de generaciones transcurridas)

La cantidad de células presentes en la colonia se calcula usando la fórmula:

$$\mathbf{N_f} = \mathbf{N_i} \cdot 2^n$$

$\mathbf{N_i}$ es el número de células iniciales y $\mathbf{N_f}$ el número de células presentes en la colonia.
Si inicialmente se tiene 1 célula, ¿cuántas células se tendrá en la 10.ª generación?

A) 100 C) 512 E) 2 042
B) 200 D) 1 024 F) n. d. l. a.

Problema 3 Inspirado en un problema de PISA

(Primera Ronda de Entrenamiento 2016 – Nivel 2 – Problema 6)



Placa de Petri

El cultivo de bacterias es un método para multiplicar el número de células. Para eso se usa la placa de Petri, que es un recipiente redondo con una tapa del mismo material (vidrio o plástico).
Supongamos que partimos de una célula inicial. Tras una división (generación celular), tendremos 2 células. Tras la segunda generación celular tendremos 4 células, luego 8, y así sucesivamente.
La cantidad de células en las sucesivas generaciones es:

$$1\,,2\,,2^2\,,2^3\,,\ldots\,,2^n$$ (donde **n** es el número de generaciones transcurridas)

La cantidad de células presentes en la colonia se calcula usando la fórmula:

$$\mathbf{N_f} = \mathbf{N_i} \cdot 2^n$$

$\mathbf{N_i}$ es el número de células iniciales y $\mathbf{N_f}$ el número de células presentes en la colonia.
Si al cabo de la 9.ª generación se tiene un total de 3 584 células, ¿cuántas células se tenía al principio?

A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
F) n. d. l. a.

Problema 4 Inspirado en un problema de PISA

(Primera Ronda de Entrenamiento 2016 – Nivel 3 – Problema 6)



Placa de Petri

El cultivo de bacterias es un método para multiplicar el número de células. Para eso se usa la placa de Petri, que es un recipiente redondo con una tapa del mismo material (vidrio o plástico).
Supongamos que partimos de una célula inicial. Tras una división (generación celular), tendremos 2 células. Tras la segunda generación celular tendremos 4 células, luego 8, y así sucesivamente.
La cantidad de células en las sucesivas generaciones es:

$1, 2, 2^2, 2^3, \ldots, 2^n$ (donde **n** es el número de generaciones transcurridas)

La cantidad de células presentes en la colonia se calcula usando la fórmula:

$$N_f = N_i \cdot 2^n$$

$\mathbf{N_i}$ es el número de células iniciales y $\mathbf{N_f}$ el número de células presentes en la colonia.
¿Cuántas generaciones deben pasar para obtener 22 528 células en la colonia, partiendo de 11 células iniciales?

A) 8 C) 11 E) 13
B) 10 D) 12 F) n. d. l. a.

Problema 5 (Reproductores de MP3 – Liberado de Pisa 020 – Art. Y Álg)

Music City: especialistas en MP3		
Reproductor de MP3	**Auriculares**	**Altavoces**
155 zeds	86 zeds	79 zeds

Pregunta 2 PM904Q02

Olivia sumó los precios del reproductor de MP3, los auriculares y los altavoces en su calculadora. El resultado fue 248.



El resultado de Olivia es incorrecto. Cometió uno de los siguientes errores. ¿Qué error cometió?

A Sumó uno de los precios dos veces.
B Olvidó incluir uno de los tres precios.
C Dejó sin introducir la última cifra de uno de los precios.
D Restó uno de los precios en lugar de sumarlo.

Pregunta 3 PM904Q03

Music City está de rebajas. Si compras **dos o más** artículos en las rebajas, Music City hace un descuento del **20 %** sobre el precio de venta normal de estos artículos.

Julio tiene 200 zeds para gastar.

¿Qué puede permitirse comprar con las rebajas?

Rodea con un círculo «Sí» o «No» según corresponde a cada una de las siguientes opciones.

Artículos	**¿Puede Julio comprar los artículos con 200 zeds?**
El reproductor de MP3 y los auriculares	Sí / No
El reproductor de MP3 y los altavoces	Sí / No
Los tres artículos: el reproductor de MP3, los auriculares y los altavoces	Sí / No

Pregunta 4 PM904Q04

El precio de venta normal de los artículos del MP3 **incluye** un beneficio del 37,5 %. El precio sin este beneficio se denomina precio de venta al por mayor.

El beneficio se calcula como un porcentaje del precio de venta al por mayor.

¿Indican las siguientes fórmulas una relación correcta entre el precio de venta al por mayor, *m*, y el precio de venta normal, *v*?

Rodea con un círculo «Sí» o «No» según corresponde a cada una de las siguientes fórmulas.

Fórmulas	¿Es correcta la fórmula?
$v = m + 0{,}375$	Sí / No
$m = v - 0{,}375\ v$	Sí / No
$v = 1{,}37\ m$	Sí / No
$m = 0{,}625\ v$	Sí / No

Problema 6 Inspirado en un problema de PISA

(Segunda Ronda Colegial 2016 – Nivel 1 – Problema 12)



El kiosco «VENDE DE TODO» ofrece celulares y accesorios cotizados en dólares, según se puede observar en la siguiente tabla:

ARTÍCULO	PRECIO EN U$S
Celular	548
Batería nueva	16
Auriculares	21
Cobertor	4

Ramón sumó con su calculadora los precios, para averiguar cuánto le alcanzaría adquirir los cuatro artículos ofertados y obtuvo 570 U$S. El resultado de Ramón está mal. ¿Cuál de los siguientes errores cometió?

1) No sumó uno de los cuatro precios.
2) Sumó uno de los precios dos veces
3) Sumó dos de los precios dos veces
4) Dejó de introducir la última cifra de uno de los precios.
5) Restó uno de los precios en vez de sumarlo.

A) 1 C) 3 E) 5
B) 2 D) 4 F) n. d. l. a.

Problema 7 Inspirado en un problema de PISA

(Segunda Ronda Colegial 2016 – Nivel 2 – Problema 12)



El kiosco «VENDE DE TODO» ofrece celulares y accesorios cotizados en dólares, según se puede observar en la siguiente tabla:

ARTÍCULO	PRECIO EN U$S
Celular	548
Batería nueva	16
Auriculares	21
Cobertor	4

El día que Teresa va al kiosco «VENDE DE TODO» se ofrece una rebaja, de modo que si compra dos o más artículos obtiene una rebaja del 20 % sobre los precios normales de venta.

Teresa tiene 456 U$S. ¿Cuáles de los siguientes artículos puede comprar, usando la mayor cantidad posible del dinero que dispone?

1) El celular y los auriculares.
2) El celular y la batería nueva.
3) La batería nueva y el cobertor.
4) El celular, el cobertor y los auriculares.
5) El celular, el cobertor y la batería nueva.

A) 1 C) 3 E) 5
B) 2 D) 4 F) n. d. l. a.

Problema 8 Inspirado en un problema de PISA

(Segunda Ronda Colegial 2016 – Nivel 3 – Problema 12)



El kiosco «VENDE DE TODO» ofrece celulares y accesorios cotizados en dólares, según se puede observar en la siguiente tabla:

ARTÍCULO	PRECIO EN U$S
Celular	548
Batería nueva	16
Auriculares	21
Cobertor	4

El precio de venta normal de los artículos figura en la tabla anterior. En ese precio se contempla una ganancia del 20 % para el vendedor. El precio sin este beneficio se llama *precio de venta al por mayor*.

El beneficio se calcula como un porcentaje del precio de venta al por mayor.

Si llamamos **M** al precio de venta al por mayor y **V** al precio de venta normal, ¿cuál de las siguientes fórmulas indica la relación correcta entre M y V?

1) $V = M + 0{,}2$
2) $M = V + 0{,}2$
3) $M = V - 0{,}2\ V$
4) $V = 1{,}2\ M$
5) $M = 1{,}2\ V$

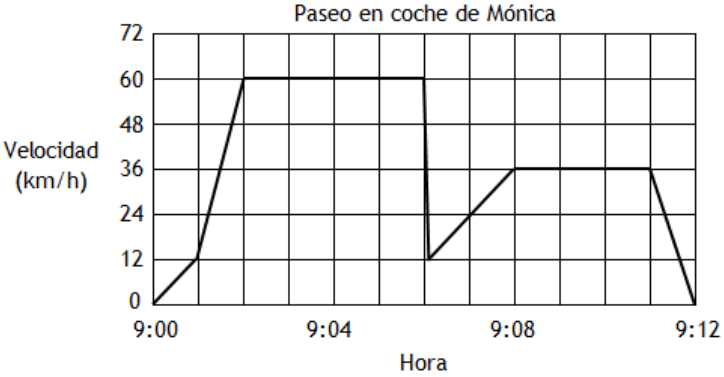
A) 1 C) 3 E) 5
B) 2 D) 4 F) n. d. l. a.

Problema 9 (Paseo en coche – Liberado de pisa 013 – Funciones)

Mónica fue a dar un paseo con su coche. Durante el paseo, un gato se cruzó delante del coche. Mónica frenó de golpe y esquivó al gato.

Ligeramente afectada, Mónica decidió volver a casa.

El gráfico siguiente es un registro simplificado de la velocidad del coche durante el paseo.



Pregunta 1 M302Q01

¿Cuál fue la velocidad máxima del coche durante el paseo?

Velocidad máxima: ..... km/h

Pregunta 2 M302Q02 – 0 1 9

¿Qué hora era cuando Mónica frenó de golpe para evitar atropellar al gato?

Respuesta: .....

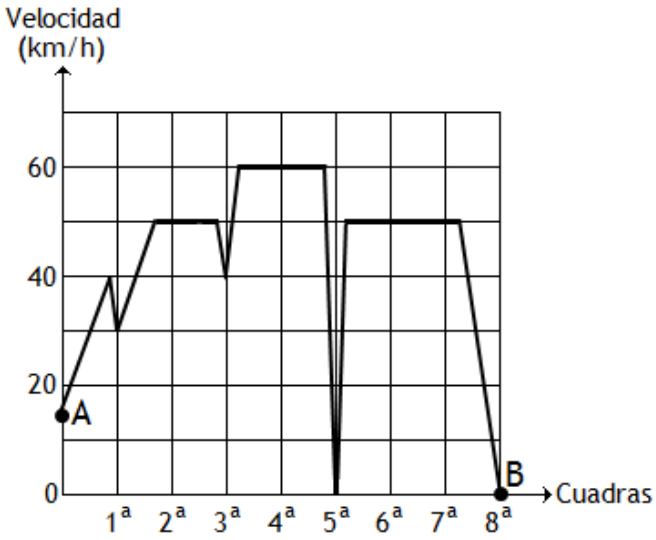
Pregunta 3 M302Q03 – 0 1 9

¿El camino de vuelta a casa de Mónica fue más corto que la distancia recorrida desde su casa al lugar donde ocurrió el incidente con el gato? Da una explicación que fundamente tu respuesta utilizando la información que proporciona el gráfico.

.....
.....
.....

Problema 10 Inspirado en un problema de PISA

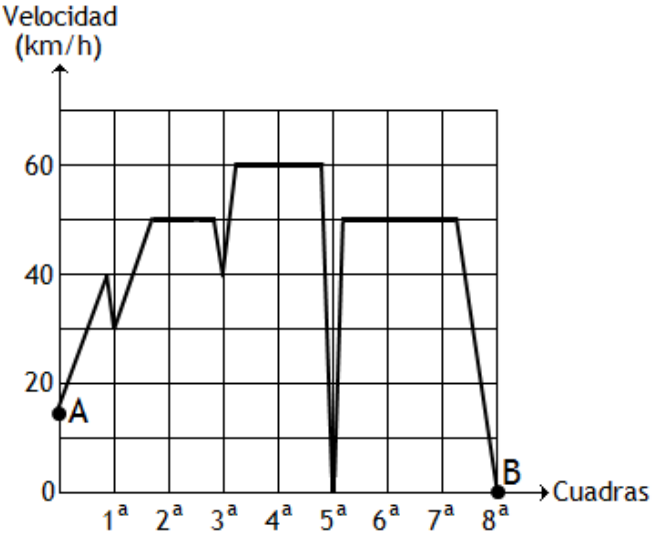
(Tercera Ronda Zonal 2016 – Nivel 1 – Problema 9)



El gráfico muestra la velocidad de un automóvil que se mueve sobre la avenida General Santos y que en el punto A entra en la calle Teniente Garay, donde se encuentra con una subida de media cuadra y a partir de allí con una bajada.
En la esquina de Teniente Garay y Zorrilla hay un semáforo.
El conductor se detiene en el punto B en la esquina de Teniente Garay y Campo Vía.
El conductor tiene la precaución de frenar levemente en algunos cruces.
¿Cuál es la mayor velocidad que alcanzó el automóvil?

Problema 11 Inspirado en un problema de PISA

(Tercera Ronda Zonal 2016 – Nivel 2 – Problema 9)



El gráfico muestra la velocidad de un automóvil que se mueve sobre la avenida General Santos y que en el punto A entra en la calle Teniente Garay, donde se encuentra con una subida de media cuadra y a partir de allí con una bajada.

En la esquina de Teniente Garay y Zorrilla hay un semáforo.

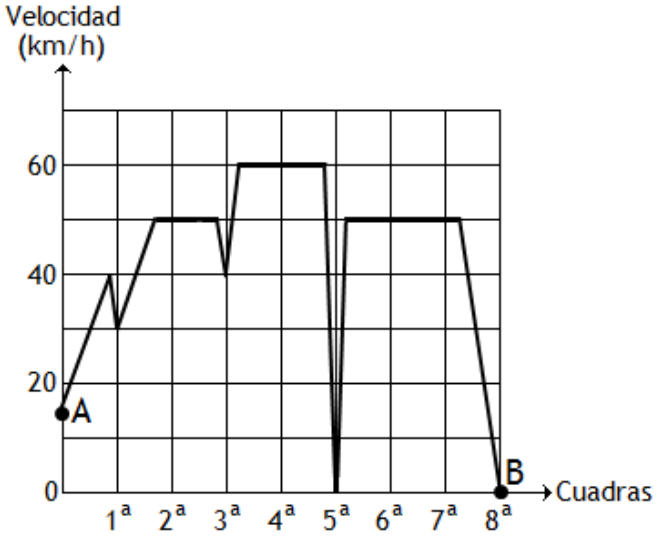
El conductor se detiene en el punto B en la esquina de Teniente Garay y Campo Vía.

El conductor tiene la precaución de frenar levemente en algunos cruces.

¿Cuántas veces frena el conductor en el recorrido de 8 cuadras?

Problema 12 Inspirado en un problema de PISA

(Tercera Ronda Zonal 2016 – Nivel 3 – Problema 9)



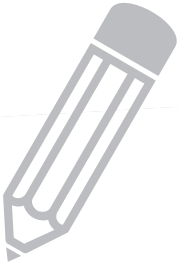
El gráfico muestra la velocidad de un automóvil que se mueve sobre la avenida General Santos y que en el punto A entra en la calle Teniente Garay, donde se encuentra con una subida de media cuadra y a partir de allí con una bajada.

En la esquina de Teniente Garay y Zorrilla hay un semáforo.

El conductor se detiene en el punto B en la esquina de Teniente Garay y Campo Vía.

El conductor tiene la precaución de frenar levemente en algunos cruces.

¿A cuántas cuadras de la avenida General Santos se encuentra el semáforo?



RESPUESTAS

RESPUESTAS NIVEL 1

P (Problemas) – R (Respuestas)

P	R
101	D
102	B
103	D
104	90°
105	A
106	D
107	E
108	C
109	47 cm
110	B
111	A
112	B
113	
114	20 cm^2
115	24 cm^2
116	308
117	E
118	D
119	B
120	C
121	F
122	B
123	B
124	10
125	13 , 14 , 15 y 16
126	C
127	B
128	D
129	A
130	E
131	D
132	E
133	E
134	B
135	C
136	A
137	C
138	A
139	C
140	C = 2 y D = 7
141	15 números
142	A
143	B
144	E
145	D
146	E
147	8 844
148	82
149	8
150	20 niños
151	28 números
158	C
159	C
160	C
161	C
162	C
163	C
164	C
165	7 de la mañana
166	2
167	E
168	D
169	B
170	D
171	C
172	C
173	C
174	C
175	D
176	E
177	A
178	E
179	D
180	A
181	C
182	D
183	A
184	C
185	C
186	E
187	E
188	E
189	D
190	B
191	C
192	D
193	230 599
194	125
195	1 o 2
196	24

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS DE ESTADÍSTICA NIVEL 1

Problema 152

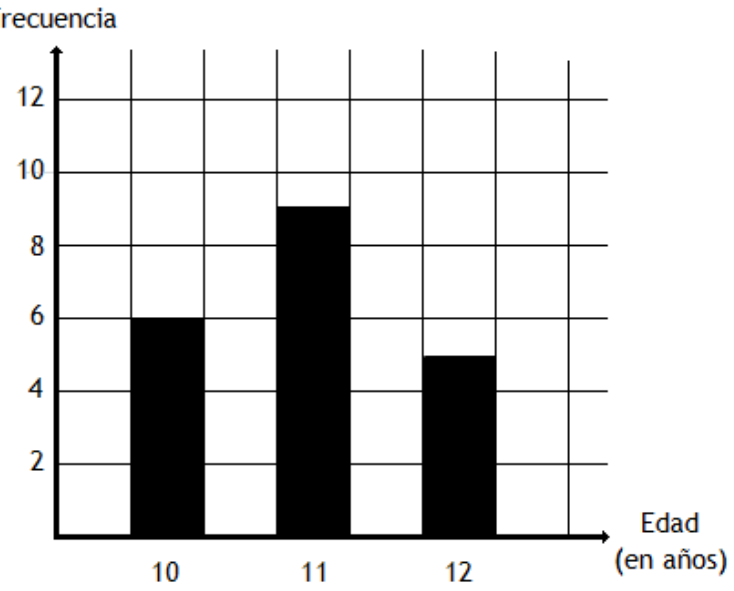
La ciudad A

Problema 153

A)

Edad (en años)	Conteo o Tarjas	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa
10	𝍸 \	6	$\frac{3}{10}$
11	𝍸 ||||	9	$\frac{9}{20}$
12	𝍸	5	$\frac{1}{4}$
Total	20		

B)

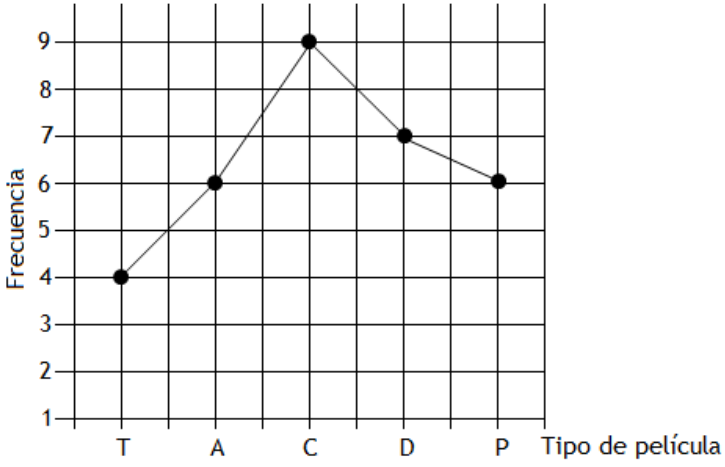


Problema 154

A)

Tipo de película	Conteo o Tarjas	Frecuencia absoluta	Frecuencia porcentual
T	||||	4	12,5 %
A	𝍸 |	6	18,75 %
C	𝍸 ||||	9	28,125 %
D	𝍸 ||	7	21,875 %
P	𝍸 |	6	18,75 %
Total	32		

B)



Problema 155



Problema 156

A) 75

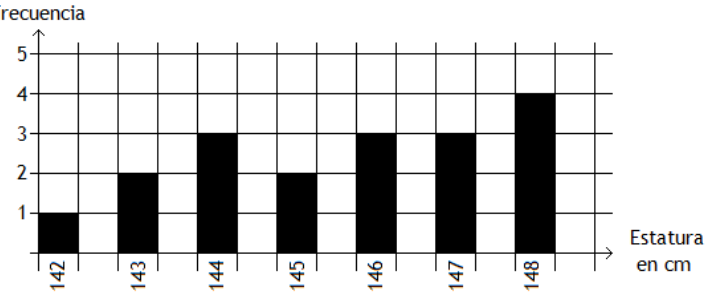
B)

Número de casas	Cantidad de habitaciones
5	7
10	6
15	4
20	3
25	5

C) 5

Problema 157

A)



B) 148 cm

RESPUESTAS NIVEL 2

P (Problemas) – R (Respuestas)

P	R
201	C
202	E
203	C
204	80°
205	C
206	E
207	C
208	A
209	E
210	A
211	128°
212	104 cm
213	C
214	C
215	D
216	C
217	C
218	E
219	100 cm^2
220	$\frac{96}{31}$ cm $\cong$ 3,09 cm
221	C
222	B
223	B
224	F
225	B
226	D
227	E
228	A
229	D
230	B
231	B

232	9 números
233	4
234	A = 4
235	B
236	D
237	A
238	C
239	D
240	E
241	C
242	E
243	D
244	C
245	D
246	13
247	4 892
248	8 B
249	160
250	A
251	D
252	A
253	C
254	C
255	D
256	C
257	E
258	7
259	243
260	a = 1 , b = $\sqrt{2}$
261	4
269	A
270	A
271	E
272	B

273	D
274	D
275	Mario
276	5
277	36 cm^2
278	9 rectángulos
279	Fernando Sebastián Miguel
280	B
281	E
282	E
283	D
284	B
285	A
286	B
287	A
288	E
289	A
290	E
291	E
292	E
293	D
294	D
295	C
296	5 o 6

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS DE ESTADÍSTICA NIVEL 2

Problema 262

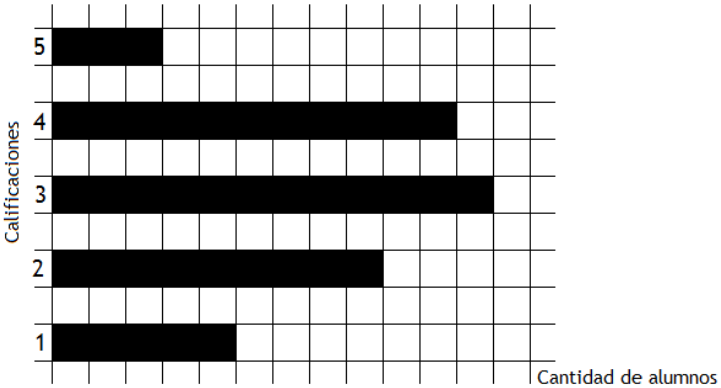
E

Problema 263

A) 11 alumnos

B) 3

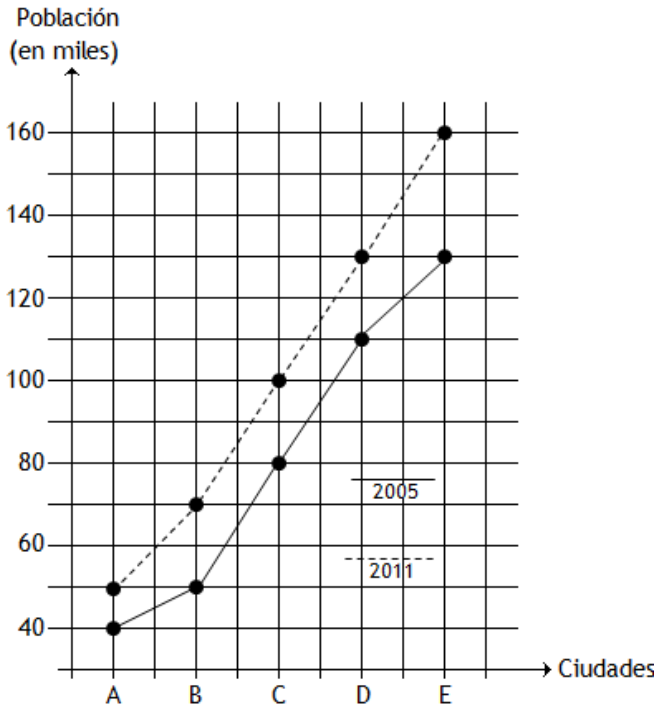
C)



D) 2,95

Problema 264

1.



2. Media: 82 000 y 102 000

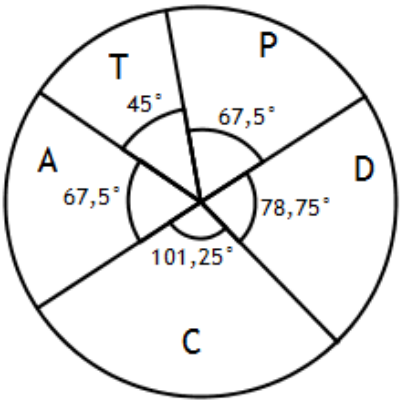
3. Moda: 130 habitantes y 160 000 habitantes

Problema 265

Media: 10,95 ; Moda: 11 años

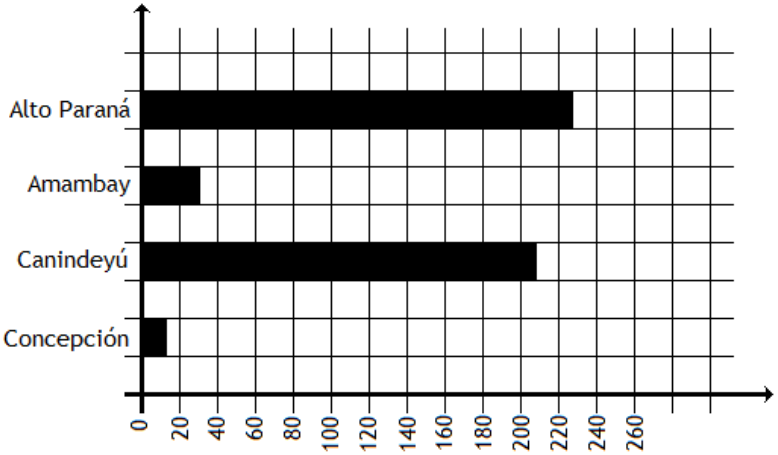
Problema 266

A)



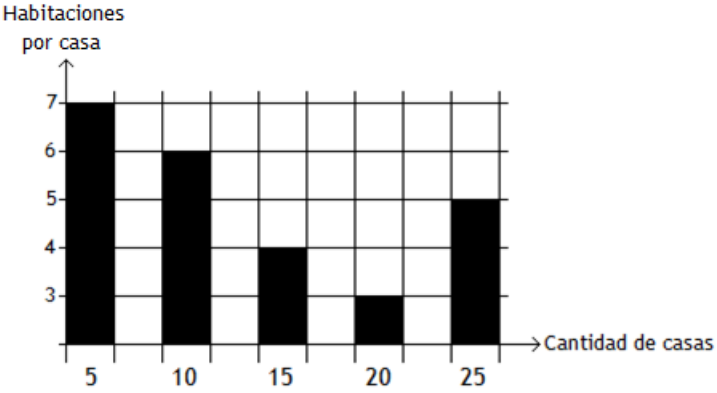
B) comedia

Problema 267



Problema 268

A)



B) 4,53

RESPUESTAS NIVEL 3

P (Problemas) – R (Respuestas)

P	R
301	B
302	C
303	A
304	E
305	B
306	E
307	25 cm
308	20 cm
309	13,5
310	16 cm
311	C
312	C
313	A
314	D
315	C
316	$\frac{7}{3}$
317	18
318	AC = 90 cm , AB = 120 cm
319	E
320	D
321	D
322	A
323	D
324	15
325	45 minutos
326	6 números
327	x = 2
328	D
329	C
330	E
331	E

332	A
333	B
334	C
335	A
336	16
337	12 kg
338	12
339	$\frac{3}{2}$
340	1 023
341	1
342	B
343	E
344	E
345	D
346	B
347	168
348	B
349	B
350	A
351	E
352	B
353	C
354	a
355	249 750
356	(3,2) , (6,4) , (7,5) , (9,6)
357	20
363	B
364	B
365	B
366	D
367	B
368	E
369	B

370	D
371	A
372	D
373	C
374	E
375	D
376	B
377	D
378	D
379	D
380	C
381	E
382	B
383	D
384	C
385	C
386	A
387	A
388	C
389	B
390	D
391	E
392	B
393	D
394	D

RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS DE ESTADÍSTICA NIVEL 3

Problema 358

Media: 145,61 ; Mediana: 146 ; Moda: 148 cm

Problema 359

Media: 2,95 ; Mediana: 3 ; Moda: 3

Problema 360

A) $\frac{3}{8}$

B) $\frac{1}{2}$

Problema 361

1. $\frac{5}{18}$

2. $\frac{11}{36}$

Problema 362

$\frac{3}{5}$

RESPUESTAS A PROBLEMAS SELECCIONADOS DE PISA

Problema 1

Pregunta 1 2 1 0 9

Aplicando la fórmula, calcular el diámetro que tendrá un liquen de 16 años después de que el hielo haya desaparecido.
Muestra tus cálculos.

……
……
…….

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Máxima puntuación:

Código 2: 14 mm o 14 (no se requieren unidades). Se podría adjudicar la puntuación total siempre que se diera 14 como respuesta correcta, independientemente de que los pasos para alcanzar la solución se hayan mostrado o no.

$$d = 7{,}0 \times \sqrt{16 - 12}$$
$$d = 14$$
$$"14\ mm"$$

Puntuación parcial:

Código 1: Soluciones con respuestas parciales, ppor ejemplo:
Sustitución correcta de valores en la fórmula pero respuesta incorrecta
Respuiestas incompletas

Sin puntuación:

Código 0: Otras respuestas incorrectas, por ejemplo:
“16” (Respuesta incorrecta sin haber mostrado los pasos para obtener la solución).

Código 9: Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA

Intención: Explorar la capacidad del estudiante para aplicar una determinada fórmula.

Idea principal: Cambio y relaciones, y/o Espacio y forma

Competencia matemático: Tipo 1: Reproducción, definiciones y cálculos.

Situación: Científica

Tipo de respuesta: Abierta

Pregunta 2 2 1 0 9

Ana midió el diámetro de un liquen y obtuvo 35 milímetros.
¿Cuántos años han transcurrido desde que el hielo desapareció de este lugar?
Muestra tus cálculos.

……
……
…….

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Máxima puntuación

Código 2: Respuestas que dan 37 años o 37 (no se requieren las unidades), sin tener en cuenta la presencia o ausencia de los pasos dados para obtnmer la solución, por ejemplo:

$$35 = 7 \times \sqrt{t - 12}$$
$$5 = \sqrt{t - 12}$$
$$25 = t - 12$$
$$t = 37$$

Puntuación parcial:

Código 1: Respuestas que muestran las variables correctamente sustituidas en la fórmula pero con una soción incorrecta, por ejemplo:

$$35 = 7{,}0 \times \sqrt{t - 12}$$
$$35 = \sqrt{t - 12}$$
$$25 = t - 12$$
$$t = 1\,237$$

Sin puntuación

Código 0: Otras respuestas incorrectas.

Código 9: Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA

Intención: Explorar la capacidad del estudiante para aplicar una determinada fórmula.

Idea principal: Cambio y relaciones, y/o Espacio y forma.

Competencia matemática: Tipo 2: Conexiones e integración para resolver problemas.

Situación: Científica.

Tipo de respuesta: Abierta.

Problema 2

D

Problema 3

B

Problema 4

C

Problema 5

Pregunta 2 PM904Q02

Olivia sumó los precios del reproductor de MP3, los auriculares y los altavoces en su calculadora.
El resultado fue 248.



El resultado de Olivia es incorrecto. Cometió uno de los siguientes errores. ¿Qué error cometió?

A Sumó uno de los precios dos veces.
B Olvidó incluir uno de los tres precios.
C Dejó sin introducir la última cifra de uno de los precios.
D Restó uno de los precios en lugar de sumarlo.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Máxima puntuación:

Código 1: C. Dejó sin introducir la última cifra de uno de los precios.

Sin puntuación:

Código 0: Otras respuestas.

Código 9: Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA

Descripción: Identificar la causa de un error, en una suma, cometido al introducir en una calculadora los datos correspondientes a tres cantidades

Área de contenido matemático: Cantidad

Contexto: Personal

Proceso: Emplear

Pregunta 3 PM904Q03

Music City está de rebajas. Si compras **dos o más** artículos en las rebajas, Music City hace un descuento del **20 %** sobre el precio de venta normal de estos artículos.
Julio tiene 200 zeds para gastar.
¿Qué puede permitirse comprar con las rebajas?
Rodea con un círculo «Sí» o «No» según corresponde a cada una de las siguientes opciones.

Artículos	¿Puede Julio comprar los artículos con 200 zeds?
El reproductor de MP3 y los auriculares	Sí / No
El reproductor de MP3 y los altavoces	Sí / No
Los tres artículos: el reproductor de MP3, los auriculares y los altavoces	Sí / No

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Máxima puntuación

Código 1: Las tres respuesta correctas: Sí, Sí, No, en ese orden.

Sin puntuación

Código 0: Otras respuestas.

Código 9: Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA

Descripción: Indicar si una determinada cantidad de dinero será suficiente para adquirir una serie de artículos a los que se ha aplicado un tanto por ciento de descuento.

Área de contenido matemático: Cantidad

Contexto: Personal

Proceso: Interpretar

Pregunta 4 PM904Q04

El precio de venta normal de los artículos del MP3 **incluye** un beneficio del 37,5 %. El precio sin este beneficio se denomina precio de venta al por mayor.

El beneficio se calcula como un porcentaje del precio de venta al por mayor.

¿Indican las siguientes fórmulas una relación correcta entre el precio de venta al por mayor, *m*, y el precio de venta normal, *v*?

Rodea con un círculo «Sí» o «No» según corresponde a cada una de las siguientes fórmulas.

Fórmulas	¿Es correcta la fórmula?
$v = m + 0{,}375$	Sí / No
$m = v - 0{,}375\ v$	Sí / No
$v = 1{,}37\ m$	Sí / No
$m = 0{,}625\ v$	Sí / No

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Máxima puntuación

Código 1: Las cuatro respuestas correctas: No, No, Sí, No, en ese orden.

Sin puntuación

Código 0: Otras respuestas.

Código 9: Sin respuesta.

CARACTERÍSTICAS DE LA PREGUNTA

Descripción: Determinar qué fórmula algebraica relaciona correctamente dos variables monetarias cuando una incluye un margen de beneficio fijo expresado en porcentaje

Área de contenido matemático: Cambio y relaciones

Contexto: Profesional

Proceso: Formular

Problema 6

D

Problema 7

A

Problema 8

D

Problema 9

Pregunta 1 M302Q01

¿Cuál fue la velocidad máxima del coche durante el paseo?

Velocidad máxima: ..... km/h

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Máxima puntuación

Código 1: 60 km/h.

Sin puntuación

Código 0: Otras respuestas.

Código 9: Sin respuesta.

Sin datos de: "Características de la pregunta"

Pregunta 2 M302Q02 – 0 1 9

¿Qué hora era cuando Mónica frenó de golpe para evitar atropellar al gato?

Respuesta: .....

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Máxima puntuación

Código 1: : 9:06 o Nueve y seis minutos

Sin puntuación

Código 0: Otras respuestas.

Código 9: Sin respuesta.

Sin datos de: "Características de la pregunta"

Pregunta 3 M302Q03 – 0 1 9

¿El camino de vuelta a casa de Mónica fue más corto que la distancia recorrida desde su casa al lugar donde ocurrió el incidente con el gato? Da una explicación que fundamente tu respuesta utilizando la información que proporciona el gráfico.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Máxima puntuación

Código 1: La respuesta indica que el camino de vuelta a casa fue más corto con una explicación adecuada. La explicación hace referencia TANTO a la media de velocidad más baja COMO a (aproximadamente) igual tiempo en la vuelta a casa, o un razonamiento equivalente. Hay que tener en cuenta que un razonamiento que se refiera a que el área es más pequeña bajo el gráfico correspondiente a la vuelta a casa merece también la máxima puntuación.

- La primera parte fue más larga que el camino de vuelta – se empleó el mismo tiempo, pero en la primera parte ella fue mucho más deprisa que en la segunda parte.
- El camino de vuelta a casa de Mónica era más corto porque le llevó menos tiempo y ella condujo más despacio.

Sin puntuación

Código 0: Respuesta correcta sin una explicación adecuada.

- Fue más corto, porque, cuando frenó, se acababa de sobrepasar la mitad del tiempo.
- La vuelta a casa fue más corta. Sólo comprende 8 cuadros mientras el camino de ida comprende 9 cuadros.

U

Otras respuestas.

- No, fue el mismo porque le llevó seis minutos volver aunque condujo más despacio.
- Mirando el gráfico, si incluyes el tiempo que Mónica empleó en frenar debido al gato, puede haber sido un par de minutos más rápido, pero redondeando fue el mismo.
- Se puede decir por el gráfico que fue la misma distancia al lugar en que paró que la distancia de vuelta a casa

Código 9: Sin respuesta.

Sin datos de: "Características de la pregunta"

Problema 10

$60\ \frac{\text{km}}{\text{h}}$

Problema 11

4 veces

Problema 12

5 cuadras

Problemas 14

GUÍA PARA ESTUDIANTES
Enunciados y Respuestas

Incluye problemas PISA

Olimpiada Nacional Juvenil de Matemática
6.º, 7.º, 8.º y 9.º Grado - 1.er, 2.º y 3.er Año de EM

Problemas 14 es parte de la colección de libros que acompaña a la Olimpiada Nacional Juvenil de Matemática, dirigida a estudiantes del 3.er Ciclo de la Enseñanza Básica y de la Educación Media.

La intención de esta obra es proporcionar al docente una selección de problemas de matemática –caracterizada por su enfoque creativo, diferente y basado en el razonamiento lógico–, que se constituye en un complemento ideal de los textos utilizados en la Reforma Educativa.

La colección Problemas es creada con el esfuerzo de profesores especializados en enseñanza matemática y con vasta trayectoria en la implementación de la estrategia OMAPA en todo el territorio nacional.

APOYAN:

Espacio de Robótica
En espacios de ser
lácteos TREBOL
AGP Adhesivos Gómez Pasquali

omapa
Organización Multidisciplinaria de Apoyo a Profesores y Alumnos

Dr. César López Moreira 693
casi Ntra. Sra. del Carmen
Asunción, Paraguay
Telefax: 605 154/ 612 135
omapa@omapa.org.py
www.omapa.org.py